GE

Measurement & Control

RSDetection

用户手册

适用于部件号：

RS-S131-200-ER0000
RS-S131-200-ERB000

S131-200-UM
修订版：NC

2013 年 7 月

8499 Darrow Road
Twinsburg, OH 44087

本文档以及本文中所含的全部信息和表述均为 GE Energy Reuter-Stokes, Inc. 的财产，视需要以保密方式向接收者提供。您对本文档的使用，应该严格限于需要本文中所载的信息之合法的商业目的。如使用本文档，即代表您已接受这些条款。

版权所有 © 2013 General Electric Company。保留所有权利。

包含专有信息。

修订历史记录

修订	修订历史记录	日期
NC	初次发布	2013 年 7 月

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

此页有意留为空白。

重要信息

本手册中的所有内容和资料（包括但不限于文本、设计、图表、徽标、图标、图像、代码和软件，以及其中的选择和布置）均为保密和专有资料，属于 Reuter-Stokes, Inc. 的独有财产并受版权法、商标法或其他适用的法律保护。明确禁止将本手册的内容和资料的用作以下用途：包括但不限于对本手册中的内容和资料中获取的任何资料、信息、软件、产品或服务进行修改、散布、传播、表演、广播、出版、上传、授权、逆向工程、转让或销售、或据此创建衍生作品，或将其用于与 Reuter-Stokes, Inc. 竞争的目的。

我们竭尽全力确保本手册中内容和资料的完整性、准确性和时效性，使其以「原样」和「可用性」为基础呈现。Reuter-Stokes, Inc. 明确声明，不以任何形式（无论明示或暗示）为以下内容提供担保：包括但不限于针对特定目的的适销性和适当性的暗示、本手册中的内容和资料不涉及侵权的担保、履约过程或交易过程的暗示担保、本手册中的资料没有错误，或本手册中的资料完整、准确或及时。您从 Reuter-Stokes, Inc. 或通过本手册中的内容和资料所获得的建议或信息，不构成任何形式的担保。Reuter-Stokes, Inc. 对于有关本手册中内容和材料在使用方面的完整性、正确性、准确性、充分性、有用性、时效性、可靠性等等，不做任何保证或陈述。

您确认及同意为使用本手册中的内容和资料承担所有相关责任。您确认及同意为使用本手册中的内容和资料承担所有风险。您确认及同意，在适用法律规定的最大限度内，无论是否基于合同、侵权、严格责任或其他因素，对于因本手册中的内容或资料所引起的或有任何关联的任何直接、间接、惩罚性、惩戒性、偶然、特殊、必然或其他伤害，Reuter-Stokes, Inc. 概不负责。此免责声明适用于（但不限于）因任何违约、错误、疏忽所造成的任何损伤或人身伤害、利润损失、毁坏和任何其他有形或无形损失。

如将本设备用于制造商未指定的用途，则设备设计提供的保护功能可能会受损。

本仪器不包含任何可由操作员进行维修的部件，且只能由具有相关资质的人员进行维修。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

警告与小心

在本手册全文中，需要时使用了「注释」来标识注意事项。

定义：

警告：标识出可能导致在危险环境下爆炸、从而引起人员受伤或死亡、财产损失或经济损失的实例或情况。

小心：标识了可能导致人员受伤或死亡、财产损失或经济损失的做法或环境。「小心」可帮助您识别危险、避免危险以及了解后果。

触电危险：可布置在设备上或设备内部的标签，用于警告可能存在危险电压。

注意：标识对于成功应用和了解产品而言至关重要的信息。

产品警告与小心：

传感器外壳只能由接受了 GE REUTER-STOKES 的培训并获得批准的技术人员打开。

所有螺钉和连接器都应遵循严格的扭矩规格进行应用，以满足 IP 防护等级的要求，并确保仪器针对环境危险进行了适当的防护。

本仪器不包含保护性接地线缆。由于本仪器是通过电池供电，且可方便地移动位置，因此如果在需要接地的位置使用本设备时，用户应负责进行适当的接地。请查阅当地电器规范和规管中关于适当接地要求的内容。

传感器壳体中具有加压电离腔，内部压力很高；且接通电源时，壳体表面会带有高电压 (~400 VDC)。将电离腔从其保护性壳体中取出或不正确地对待电离腔，可能导致严重的人身伤害。

此外壳可容纳一个锂离子电池。此外壳包含符合 97/23/EC 要求的压力容器。

由具有相关资质且获得批准的人员维修本仪器时，确保在打开壳体之前关闭电源。否则，可能会导致电离腔外带上 -400V 的电压并可能导致人员触电。错误的操作方式可能导致电离腔爆炸，从而导致人员受伤或死亡。

RSDETECTION 只能由接受了 REUTER-STOKES 的培训并获得授权的技术人员打开。

为避免内部电池和内电路受损，切勿同时连接太阳能电池板和电池充电器。

本仪器中使用的（选配）内部电池为锂离子电池，且只能使用 INSPIRED ENERGY 的 NH2057GE29 电池进行更换。您可从 GE REUTER-STOKES 或直接从 INSPIRED ENERGY 处购买该电池。使用任何其他电池都可能导致充电装置或仪器受损。

户外使用时，客户必须提供经过认可的外部直流电压源。

IP66

传感器获得了 IP66 认证。

传感器获得了美国和加拿大 ETL 认证。

传感器获得了 CE 认证。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

电池处置说明

本产品可能包含一个锂离子电池。根据欧洲指令 2006/66/EC 的规定，电池和蓄电池上都标有打叉的轮式垃圾桶符号，这表示在欧盟地区，不得将它们作为未分类的城市废物处置。

标记还可能包含化学符号，指示电池包含被欧盟委员会分类为「危险」的化学物质。电池的使用者必须根据可行的收集规定，对电池进行退回、回收和处理。为最大程度地降低电池对于环境和可持续自然资源的负面影响，客户的参与至关重要。有关更多信息，请参见 www.weeerohsinfo.com。

要更换电池，请参阅本文档中的 「选配电池更换」。

目录

修订历史记录 iii
重要信息 v
警告与小心 vi
电池处置说明 viii
目录 ix
图示列表 xii
表格列表 xiii
1 简介 1
1.1 硬件概述 1
1.1.1 高压电离腔 1
1.1.2 静电计 1
1.1.3 DAQ 主板 1
1.2 固件概述和操作理念 2
1.2.1 Windows CE 2
1.2.2 配置 2
1.2.3 事件 2
1.2.4 标量测量值 2
1.2.5 复合测量值 2
1.2.6 传统命令 3
1.2.7 XML 命令 3
1.2.8 通知 3
1.2.9 数据库 4
1.2.10 时间和时区 5
1.3 通信 5
1.3.1 串行 COM3 6
1.3.2 TCP/IP 8
2 锂离子电池 9
3 现场安装 10
3.1 配置实用程序 11
3.2 固件 12
3.2.1 确定所需的更新： 12
3.2.2 下载和安装固件： 12
3.2.3 更新 RSDetection.cab 文件 12

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

3.3 维护和维修 13
3.3.1 校准 13
3.3.2 选配电池更换 13
4 操作 16
4.1 HPIC 操作原理 16
4.1.1 能量响应 17
4.1.2 确定「F」系数 17
4.1.3 饱和特性 19
4.1.4 测量值特性 20
5 软件配置实用程序 22
5.1 可用选项卡 23
5.2 主菜单功能 23
5.2.1 「文件」菜单 23
5.2.2 「数据库」菜单 25
5.2.3 「实用程序」菜单 26
5.2.4 「帮助」菜单 27
5.3 配置实用程序的选项卡 28
5.3.1 事件选项卡 28
5.3.2 「测量值」选项卡 33
5.3.3 「配置」选项卡 36
5.3.4 「绘图」选项卡 44
5.3.5 「事件日志」选项卡 45
5.3.6 「历史记录」选项卡 46
6 校准 47
6.1 范围 47
6.2 测试设备和设置 48
6.3 传感器灵敏度测量 50
6.4 计算灵敏度 51
6.4.1 计算示例 53
7 XML 命令 56
7.1 概述 56
8 附录 57
8.1 配置实用程序安装 57
8.2 外部连接器引脚分配 58
8.2.1 电源 58
8.2.2 专用串行连接 59
8.2.3 USB B 型 59

8.2.4 USB A 型 (2) 60
8.2.5 以太网 60
8.3 支持的外部设备 60
8.4 系统和配件的部件号 61
8.5 传统软件配置 63
8.5.1 传统命令支持 63
8.5.2 「D」、「L」和「E」命令 63
8.5.3 「M」命令 64
8.5.4 「A」命令 65
8.5.5 「P」命令 – 配置命令 65
8.5.6 「C」命令 – 清除数据队列 68
8.5.7 「Q」命令 – 显示数据队列 68
8.5.8 「S」命令 – 显示传感器数据 70
8.5.9 「T」命令 – 设置日期和时间 71
8.5.10 「U」命令 – 正常运行时间 71
8.5.11 「V」命令 – 版本 71
8.6 客户支持中心 73

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

图示列表

图 1 数据库表 4
图 2 通 4FE1 连接 5
图 3 安 88C5 法兰尺寸（英寸） 10
图 4 电池盒盖 14
图 5 电池连接器 15
图 6 HPIC 图 16
图 7 HPIC 能量响应 17
图 8 饱和曲线 19
图 9 统计响应 21
图 10 「发现」屏幕 22
图 11 主菜单 23
图 12 「文件」菜单 23
图 13 「应用程序配置」屏幕 24
图 14 「数据库」菜单 25
图 15 数据库「统计信息」屏幕 25
图 16 「删除记录」对话框 26
图 17 「实用程序」菜单 26
图 18 「日期/时间」屏幕 26
图 19 「仪器 ID」屏幕 27
图 20 「静电计」屏幕上的「事件」选项卡 28
图 21 「静电计测试」屏幕上的「测量值」选项卡 33
图 22 「静电计测试」屏幕上的「配置」选项卡 36
图 23 配置类型 37
图 24 「属性」网格 37
图 25 「绘图」选项卡 44
图 26 事件日志 45
图 27 「历史 8BB0 录」选项卡 46
图 28 RSDETECTION 侧视图相对于电离腔中心的尺寸 FF08 英寸） 48
图 29 RSDETECTION 俯视图相对于电离 8154 中心的尺寸（英寸） 49
图 30 在无屏蔽的条 4EF6 下校准设置 50
图 31 在有屏蔽的条件下校准设 7F6E 51
图 32 校准数据表示 4F8B 55
图 33 RSDETECTION 设 7F6E 57
图 34 安 88C5 对话框 58

表格列表

表 1 LED 运行 13
表 2 常见同位 7D20 的「0046」7CFB 数 18
表 3 校正 7CFB 数 18
表 4 测量值特性 20
表 5 事件 29
表 6 测量值 34
表 7 常规配置参数 38
表 8 标量测量值配置参数 38
表 9 复合测量值 914D 置参数 39
表 10 事件配置参数 39
表 11 警报事件配置参数 40
表 12 串行端口配置参数 41
表 13 RSDETECTION 配置 41
表 14 显示配置参数 43
表 15 气候站配置参数 43
表 16 测试设备和材料 48
表 17 传感器灵 654F 度计 7B97 51
表 18 电源连接器引脚分配 59
表 19 10 针串行连接 5668 引脚分配 59
表 20 系统和配件的部件号 61
表 21 「D」、「004C」和「E」命令支持 63
表 22 「004D」命令支持 64
表 23 「A」命 4EE4 支持 65
表 24 300CP」547D 令支持 65
表 25 「0043」命令支持 68
表 26 「Q」命令支持 68
表 27 「S」命令 652F 持 70
表 28 「T」547D 令支持 71
表 29 「U」命 4EE4652F 持 71
表 30 「V」命令支持 71

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

1 简介

RSDetection 是 GE Reuter-Stokes 推出的伽马辐射检测仪系列产品中的最新款型。该仪器可测量高达 100 R/h (1 SV/hr) 的伽马辐射剂量率，且支持众多通信接口。本手册适用于 RSDetection 的所有版本，即所有部件号为 RS-S131-200-ERxxxx 的产品。配置包含：

- RS-S131-200-ER0000 不带电池的伽马辐射检测仪
- RS-S131-200-ERB000 带电池的伽马辐射检测仪

除非特别说明，否则本手册中的所有 RSDetection 参考资料，均适用于上述所有部件号。

1.1 硬件概述

RSDetection 是一款独立的伽马辐射检测仪，包含三个主要组件。

1.1.1 高压电离腔

高压电离腔 (HPIC) 是用于探测伽马辐射的探测仪，具有高灵敏度和稳定性。伽马射线穿过氩气，将气体电离并生成电流。

1.1.2 静电计

静电计可将电离腔电流转换为可由 DAQ 主板读取的数值。静电计直接安装在电离腔上。静电计通过一条线缆与 DAQ 主板相连，这条线缆为静电计供电，并且具备通信接口。

1.1.3 DAQ 主板

DAQ 主板从多个内部输入端收集数据，且支持外部传感器。主板上配备了处理器用于收集传感器数据并进行计算。数据会被保存到数据库中，以备未来检索。

应用程序固件存储在闪存中。应用程序的更新可通过以太网，使用任何 FTP 应用程序进行，也可通过随附的配置实用程序进行。这样无需将产品退回工厂，即可安装新功能和程序的更新。

DAQ 主板配备了包含操作系统、应用程序和数据库的工业级 SD 卡。该卡是运行仪器的必要配备，不得将其移除。

DAQ 主板可实现多种外部连接：

- 以太网
- 专用 RS-232 串行
- USBB 连接（安装在主机的串行端口上）
- USBA 转串行转换器（通过 RS-232 进行通信）（最多支持 2 个）

用户可通过这些端口请求数据和配置系统。这些连接属于所有仪器的标准配备。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

1.2 固件概述和操作理念

1.2.1 Windows CE

固件在 Windows CE (Windows Embedded Compact) 操作系统下运行。该系统由 Microsoft 开发，适用于通过闪存运行的典型嵌入式设备。有关 Windows CE 和相关技术的详情，请访问 Microsoft 网站进行了解。

1.2.2 配置

仪器的行为由与事件、测量值和其他特性（例如串行端口、系统操作和各种其他系统项）有关联的配置来驱动。利用配置实用程序，可自定义所有可配置参数。本手册中的「配置」选项卡」一节中提供了完整的列表。

1.2.3 事件

事件是与传感器有关的数据实体，且包含固定数目的状态。例如，外部电源可以为「关闭」或「开启」，或测量值可以高于或低于其警报限值。某个事件更改状态时，根据该事件的配置，可能会进行两项操作：

1.2.3.1 记录到事件日志中

之前和当前状态会被记录下来，并附带日期/事件和（可选）与事件有关的注释。

1.2.3.2 通知

可将仪器配置为在状态发生更改时发送事件状态。实际输出项为包含与日志记录相同属性的 XML 事件命令。有关更多详情，请参阅本手册中的「通知」一节。

1.2.4 标量测量值

由测量值表示的实际数据值。大多数测量值属于标量测量值的类别。标量通常表现为数字值。每个测量值都含有单位（例如伏特或剂量率）和由其相关配置定义的格式化信息。有关完整说明，请参阅本手册中的「软件配置实用程序」一节。

1.2.5 复合测量值

有部分测量值的数据并非数字量。当前此类别中有两种测量值，电池充电器数据和（可选）气象传感器数据。在这些情况下，设备会提供数据块。

还有从复合数据派生出来的标量测量值。例如，标量测量值「电池电流」就来自复合测量值。从复合数据派生标量数据的结果，就是电池电流的采样时间间隔无法单独配置，因为它已经和更新时间间隔绑定。

1.2.6 传统命令

这些命令支持简单的 ASCII 命令集，而该命令集与前几代伽马检测仪产品兼容。虽然支持大多数传统命令，但因为系统架构的差别，也有部分命令不受支持。这些命令只有在通过 RS-232 直连或 USB 连接的串行通信信道上，才受支持（在以太网上不受支持）。附录中提供了支持和不支持的命令的列表。

1.2.7 XML 命令

XML 命令是 RSDetection 仪器的新增功能，支持所有可配置功能、测量值和事件。这些命令和响应采用了互联网数据传输中广泛使用的 XML 标准。其中充分利用了 XML 元素，最为典型的就是在内容的开头和结尾分别加上开始标记和结束标记。

本手册中未提供这些命令的说明，如需参考，请参阅单独的《RSDetection 通信手册》(S131-200-COMM)。

1.2.8 通知

已连接的计算机和 RSDetection 仪器之间的大多数通信，都可通过发送命令和接收响应来完成。通知用于从仪器向计算机发送信息，无需命令。发生事件时，如果存在状态变更，通常就会发送通知。对于测量值，进行了新的采样后，就会发送通知，即使更新后测量值没有任何变化也是如此。

下文对发送通知的三级控制进行了说明。

- RSDetection 层级 - RSDetection 系统中提供了「启用通知」属性。如将此属性设为「false」，即使启用了单个通知，也不会发送任何通知。
- 测量值/事件配置- 各个事件和测量值均具有单独的启用通知设置，用于禁止或允许发送单项通知。
- 通信信道- 主计算机连接后（以太网或串行），默认情况下，通知处于被禁用的状态。要启动通知，必须设置「启用通知」命令，并将属性设置为「**true**」。有关此命令的详情，请参阅《RSDetection 通信手册》。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

1.2.9 数据库

数据存储在设计用于 Windows CE 操作系统下的 SQL CE 数据库中。该数据库包含四个表格。

- 配置
- 事件
- 标量测量值
- 复合测量值

图 1 中提供了这些表格的框图。

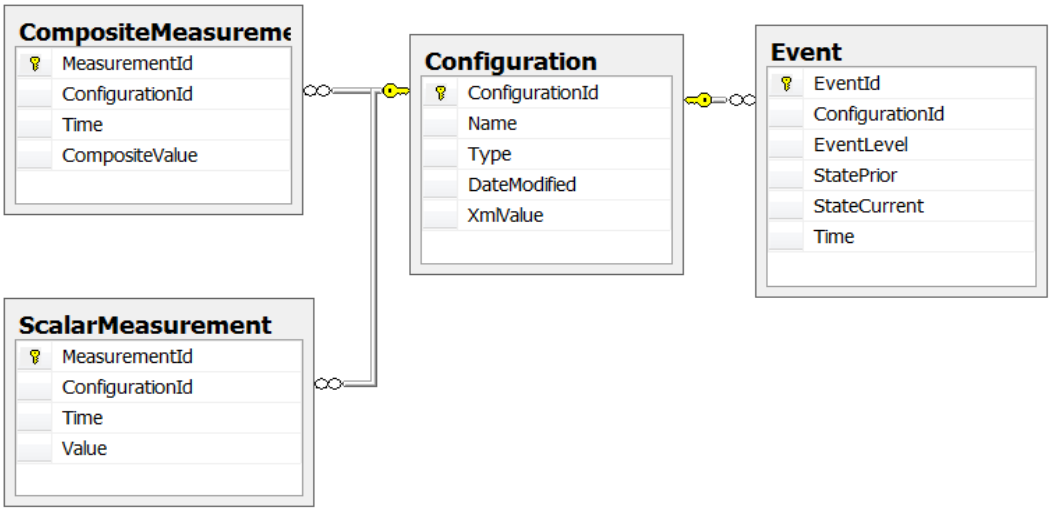


图 1　数据库表

每个传感器（如已启用）都会将数据记录到该数据库中。各个传感器数据根据客户指定的记录时间间隔进行记录。记录的所有数据，均为根据该记录时间间隔内采集的所有数据算出的平均值。

传感器可每 5 秒钟进行一次采样，但如果需要，也可降低采样频率。静电计是唯一的例外。它的采样频率始终为每 5 秒一次，无法更改。

例如，可将某个传感器配置为每 5 分钟记录一次传感器数据，同时每 10 秒钟读取一次传感器。在此情况下，每 5 分钟，传感器会进行 30 次采样（每 10 秒一次），而数据库则会记录一次根据这 30 个样本算出的平均值。

除传感器外，事件也会记录在数据库中。

1.2.9.1 数据库大小

数据库最多只能容纳三百万条记录。数据库装满后，最旧的记录就会被删除，从而为记录新数据留出空间。设为典型的记录时间间隔时，数据库可保留一年的记录数据。

也可根据客户的需求，使用配置实用程序对数据库进行自定义。

1.2.10 时间和时区

由于 RSDetection 在 Windows CE 操作系统下运行，因此具备了时区认知，通常配置为维持格林威治标准时间 (GMT) 的日期和时间。收到包含日期和时间的 XML 命令时，仪器希望收到的时间信息中包含适当的时差信息。

1.3 通信

RSDetection 仪器拥有 2 种基本通信选项 - 串行点到点和网络。

图 2 中显示了通信连接的图片，并对其中的各项进行了说明。

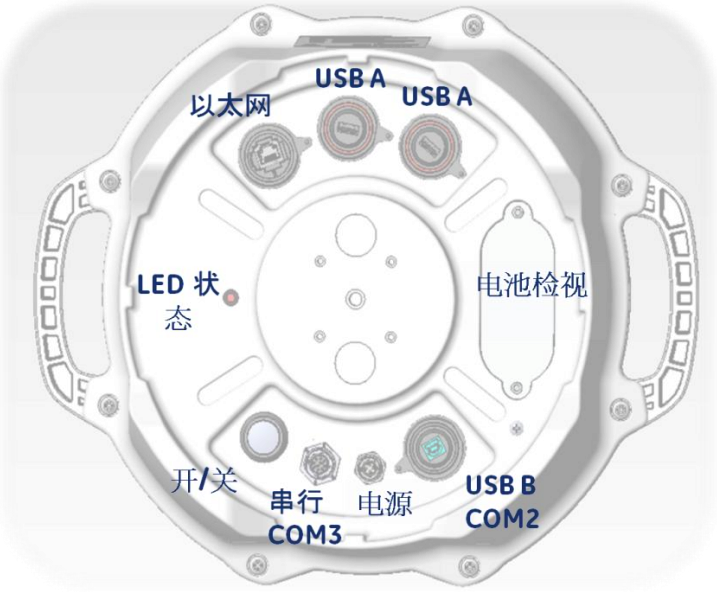


图 2 通 4FE1 连接

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

1.3.1 串行 COM3

- 专用 RS-232

  A 10 针圆形连接器，包含专用串行端口。该端口始终存在，且在仪器和配置实用程序中被标识为 COM3。此端口的默认配置为 9600 BAUD、8 位、无奇偶校验和无握手。

  如果不使用此端口，则必须为连接器盖上随仪器提供的护罩，以避免连接器受到湿气或降水的侵袭。

  部件号为 RS-S131-200-232 的选配线缆用于与标准 DB-9 设备（例如，PC）通信。该线缆的一端配有防风雨连接器，但另一端不具备防风雨功能。客户必须通过 NEMA 盒或其他外壳为该连接器提供防风雨措施。

  对于通过接线与 RS-S131 仪器相连的客户系统，可购买串行适配器线缆，以便从 10 针连接器过渡到 RS-S131 上使用的旧式连接器。其部件号为 RS-S131-200-232-AD。

- USB-B 直连 PC

  USBB 连接器为正方形。USBA 连接器为矩形。此 USB 连接用于通过标准 USBB 至 USBA 线缆与 PC 直连。与专用 RS-232 端口类似，此连接始终存在，且设备名称为 COM2。

  仪器随附了 RS-S131-200-USBB 线缆。该线缆的一端配有防风雨连接器，但另一端不具备防风雨功能。客户必须通过 NEMA 盒或其他外壳为该连接器提供防风雨措施。

  将 USB 线缆插入 PC 后，PC 会将设备识别为串行端口，并在 PC 中创建一个虚拟串行端口。此端口的名称根据具体 PC 而定，因此务必了解连接仪器后会添加哪个端口。

  得知端口名称后，可打开该端口并将命令发送至仪器。由于此连接无需路由器或网络，可将其用作配置和数据收集的便利替代连接。此端口的默认配置为 460800 Baud、8 位、无奇偶校验和无握手。

- USB-A 转串行转换器

  可使用包含 FTDI 芯片的「USB 转串行」适配器添加额外的 COM 端口 (USB232R-xx)。该转换器应插入矩形的 USBA 连接器。

  仪器随附的配件中，没有用于这些端口的防风雨线缆。可以订购 USBA 线缆（部件号 RS-S131-232-USBA）。该线缆的一端配有防风雨连接器，但另一端不具备防风雨功能。客户必须通过 NEMA 盒或其他外壳为该连接器提供防风雨措施。

  连接设备后，RSDetection 会创建一个串行端口，之后可通过配置实用程序对该端口进行配置。插入的第一个设备会分配到名称 COM1，第二个设备会分配到名称 COM4。使用实用程序配置端口时，会用到这些设备名称。

  这些端口的默认配置为 19200 Baud、8 位、无奇偶校验和无握手。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

1.3.2 TCP/IP

RJ-45 连接器可提供网络连接。虽然可连接标准网络线缆，但此方法没有防风雨措施，只能用于实验室环境中的测试和配置。

仪器随附了 RS-S131-200-EN 以太网线缆。该线缆的一端配有防风雨连接器，但另一端不具备防风雨功能。客户必须通过 NEMA 盒或其他外壳为该连接器提供防风雨措施。

与任何具有联网能力的设备一样，仪器必须拥有一个 DHCP 服务器分配的 IP 地址或为其配置一个静态 IP 地址。有关配置的详情，请参阅「配置」屏幕上的 RSDetector 配置条目，并咨询您的 IT 部门了解相应的配置。

位于仪器底座上的 LED，可指示仪器的当前运行状态，如表 1 所示。

2 锂离子电池

为确保产品的安全，只能使用仪器专用的电池。如果需要更换电池，只能使用 GE P/N RS-S131-200-BATT 进行更换。

电池和电池充电器的设计中融入了多级安全设计，但仍应小心注意以下情况：

处理

- 避免电池短路
- 切勿浸入水中
- 请勿拆开或改变电池外形
- 切勿将电池放置在火焰周围或丢入火中
- 避免过度的物理冲击或振动
- 如果电池上有明显的物理损坏痕迹，切勿使用
- 应置于儿童不易触及之处
- 如发现电池遭受过滥用，切勿使用

充电和放电

- 只能通过适当的充电器进行充电
- 切勿使用经过改装或受损的装置为电池充电
- 按照说明使用装置

贮存

- 贮存在凉爽、干燥且通风良好的区域

弃置

- 根据当地法规进行弃置

电池的工作温度范围为 -10 摄氏度至 +55 摄氏度。RSDETECTION 运行时的工作温度如果超出此范围，则可能导致仪器性能降低。

锂离子电池无需配备外部电池充电器。当外部电源供电时，就会为电池充电，此时电池的内部温度介于 5 摄氏度和 44 摄氏度之间。外部电源断开时，电池会自动为仪器供电。

未连接外部电源时，如果电池电量充满，则可为 RSDetection 提供运行约 48 小时的电力。请参阅规格数据表。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

3 现场安装

本节假设在将 RSDETECTION 携带至安装地点之前，已经做好了部署的配置并通过了测试，且安装时线缆连接器朝向下方。

客户负责提供安装所需的硬件和实用程序连接，包括所有安装硬件、支撑结构和安装地点处的外部电源。所有电子器件必须要么获得户外使用的许可，要么封闭在适当的 NEMA 外壳中。基本安装所需的物品如下：

- 外部 12V DC 电源，用于运作仪器并为内部电池（如已配备）充电。
- 以太网接口（如要使用以太网通信），例如路由器。
- 安装结构，例如带有安装法兰的柱，或是盛装仪器的其他壳体，或客户选定的其他设计。
- 用于安装硬件的 #10”-24 机加工螺钉或螺栓。RSDetection 的安装方法与 RS-S131 完全相同，且兼容三脚架式安装系统。

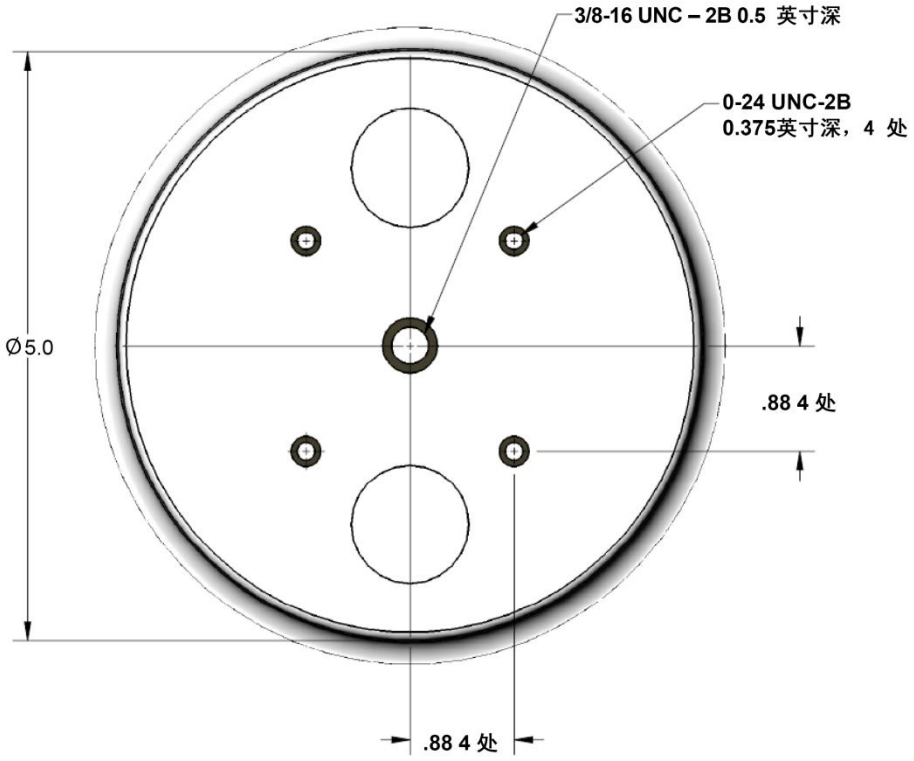


图 3　安 88C5 法兰尺寸（英寸）

安装仪器时，请使用适当的装卸和吊运技术。

客户应负责确保所有电气连接（电源、通信设备等）要么获得户外使用的许可，要么封闭在适当的 NEMA 外壳中。

建议的安装步骤如下：

1. 确保 RSDetection 已关机。
2. 使用客户提供的硬件，将 RSDetection 安装在支撑结构上。
3. 连接所需的通信线缆（RS-232、以太网、USB）。表 20 中列出了可用的线缆。

如果使用 PC 上的 USBB 接口或 USB 转 RS 232 适配器，则在启动配置实用程序之前，应先将 RSDETECTION 仪器连接至 PC。

4. 连接外部电源线缆。表 18 中显示了 RSDetection 的电源接线。
5. 接通仪器电源。
6. 检验 LED 是否会按照以下顺序运行：
   - 熄灭约 5 秒
   - 稳定的红光
   - 稳定的绿光
   - 闪烁的绿光
7. 监测数据，直到仪器正常运行为止。此操作可使用「配置实用程序」窗口完成（建议使用「测量值」或「绘图」选项卡）。

3.1 配置实用程序

在运行 RSDetection 仪器之前，需要先在系统计算机上安装「配置实用程序」。请参阅「配置实用程序安装」一节（见「附录」）。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

3.2 固件

在发货时，RSDetection 仪器上就已经安装了固件。使用任意 FTP 应用程序或通过「配置应用程序」，可对仪器进行重新编程。注意，更新固件或 OS 之前，必须准备好网络连接，
串行连接不能用于此目的。

可显示多种颜色的 LED 可指示仪器的当前运行状态，如表 1 LED 运行中所示。如存在多种情况，则 LED 可交替显示各种状态。例如，LED 可在绿色和黄色之间交替闪烁，以表示仪器正在运行但 RSDetection 和主计算机之间不存在以太网连接。

以下步骤概括了下载新固件版本所需的操作步骤：

XX.XX.XX 是版本号。版本号的格式可能与此处不同。

1. 将软件/手册 CD（部件号 RS-S131-200-CD）装入计算机的光驱。
2. 浏览 CD 并从文件夹 \RSDetection_Ver_XX.XX.XX 中找出固件版本。
3. 浏览 CD 并从文件夹 \CoreLoad_Ver_XX.XX.XX 中找出操作系统版本。

3.2.1 确定所需的更新：

如果固件的新版本号比当前版本号要新，则必须更新「RSDetection.cab」文件。

如果操作系统的新版本号比当前版本号要新，则必须更新「CoreLoad.cab」文件。

3.2.2 下载和安装固件：

1. 运行配置实用程序。
2. 如果 CoreLoad.cab 文件需要更新，请选择「文件」菜单中的「更新仪器固件」并浏览至 CD 文件夹（或固件文件副本所在的文件夹）。
3. 从 CD 路径 \CoreLoad_Ver_XX.XX.XX\CoreLoad.cab 选择 CoreLoad.cab，随即会显示一个进度条。文件的下载可能需要花费几分钟的时间。
4. 文件下载到仪器中后，会显示通知消息。

3.2.3 更新 RSDetection.cab 文件

1. 选择「文件」菜单中的「更新仪器固件」并浏览至 CD 文件夹（或固件文件副本所在的文件夹）。
2. 从 CD 路径 \RSDetection_Ver_XX.XX.XX\RSDetection.cab 选择 RSDetection.cab，随即会显示一个进度条。
3. 文件下载到仪器中后，会显示通知消息。

文件下载完成后，请关闭仪器然后重新开启。通常，在安装新固件完成后，仪器的 LED 会闪烁。CoreLoad.cab 更新完成后，可能需要花费几分钟的时间进行安装。

在下载和安装过程中，RSDETECTION 仪器必须保持开启状态。如果在此过程中断电，则仪器可能需要返厂进行固件安装。

表 1　LED 运行

LED 指示灯	阶段
稳定的红光	启动阶段 1
稳定的绿光	启动阶段 2
两次闪烁绿光	由外部电源供电的仪器工作正常且与网络相连
单次闪烁绿光	由电池供电的仪器工作正常且与网络相连
以两次绿光和一次黄光的顺序交替	由外部电源供电的仪器工作正常，但未与网络相连
以一次绿光和一次黄光的顺序交替	由电池供电的仪器工作正常，但未与网络相连

3.3　维护和维修

RSDetection 所需的维护很少。只需定期校准仪器并更换选配的电池即可。进行上述两种维护之前，都应将仪器从客户为其提供的安装硬件上取下。

安装仪器时，请使用适当的装卸和吊运技术。

3.3.1　校准

建议定期对 RSDetection 进行校准。Reuter-Stokes 建议根据客户的质检程序确定校准周期。所使用的校准方法的详细说明，可参见本手册中的「校准」一节。

3.3.2　选配电池更换

电池剩余电量百分比，对于确定电池的更换时间间隔非常有用。「电池电量百分比」的具体值，可参见「配置实用程序」的「电池电量百分比」测量值参数。

新电池完全充满后的电量为 11.60 AH，可为正常运行的仪器提供标准的 48 小时运行时间。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

建议在剩余电池电量低于客户要求或电池使用 5 年后（以先到者为准），更换电池。

请遵循以下步骤移除和更换电池：

1. 使用 9/64" 套筒或螺丝刀，拧松电池盒盖螺钉 (图 4)。这些螺钉属于留置紧固件，无法与电池盒盖分离。

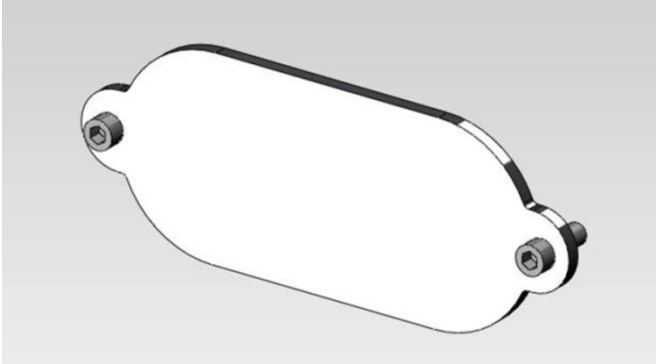


图 4　电池盒盖

2. 提起电池盒盖，将它从电池盒中取出。
3. 拆下电池盒盖垫片。

4. 拆下电池上的连接器 (图 5)。

图 5　电池连接器

5. 将电池从盒中取出。
6. 在电池盒中放入新电池。放置电池时，连接器应朝向顶部（即电池盒的外缘）。这样连接电池线缆时就无需拉紧。
7. 将连接器插入电池。
8. 将垫片重新装回电池盒。
9. 将电池盒盖放置到垫片上。
10. 拧紧留置螺钉，紧固电池盒盖。出于实现适当风雨防护的考虑，必须使用适当的扭矩扳手，将其拧紧至 30 英寸-磅的扭矩。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

4 操作

4.1 HPIC 操作原理

HPIC 的设计目标是实现灵敏性、能量响应、稳定性、测量范围和精度之间的最佳平衡。没有任何一种技术能够达成所有指标最优，但选择 HPIC 是因为这是综合性最好的解决方案。探测仪包含一个 10 英寸的不锈钢外壳，其中充注的氩气压力约为 25 个大气压。图 6 中显示了基本探测仪结构，包含外部 10 英寸的阴极和内部 2 英寸的阳极。

在运行时，向仪器外壳施加 -400 伏特的高偏压，而同时阳极保持为接地电势。当伽马光子穿过探测仪时，会与钢壳和氩气发生相互作用，从而生成电离氩气分子。产生的离子数量，与伽马光子的数量、伽马射线能量和伽马光子的入射方向存在函数关系。

在实践中，通常假定方向效应平均，因此能量和通量是最重要的因素。产生的离子会被探测仪内的电场捕捉至阳极和阴极，从而产生电流，该电流的数值，与入射通量和光子能量存在函数关系。

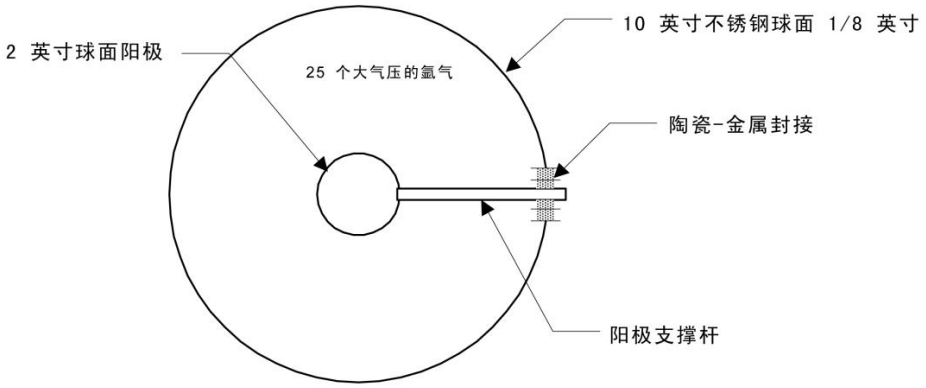


图 6 HPIC 图

输出的能量效应非常重要，因为与能量响应的预期关联为「与空气类似」。这意味着，探测器的响应与空气中产生的离子呈比例关系。下一节中，对实际能量响应进行了说明。

探测仪的范围也是一个重要的因素。为保证伽马射线强度的线性输出，必须收集生成的所有离子，以免其重新组合而无法对其进行测量。为确保此情况发生，偏转电压必须足够高以便收集所有离子。这种状况称为「饱和」。伽马场越高，实现饱和所需的电压就越高。

还有其他一些重要的特性，例如精度、稳定性、定向响应以及其他本节中未包含的特性。这些参数反映了整个系统（包括静电计、模拟信号调节等）的功能，因此涵盖在系统规范中。

4.1.1 能量响应

能量响应是根据伽马射线光子能量测得的信号。在理想状况下，该响应信号应该平直，这样任何能量所生成的离子都不会多于在空气中生成的离子。该响应可用曲线表示，其中 X 轴代表能量，Y 轴代表标准化能量响应。响应的标准化，指的是如果探测仪为理想状态，则任何能量的标准响应都应该为 1.0。对于 HPIC，其响应曲线可见图 7。

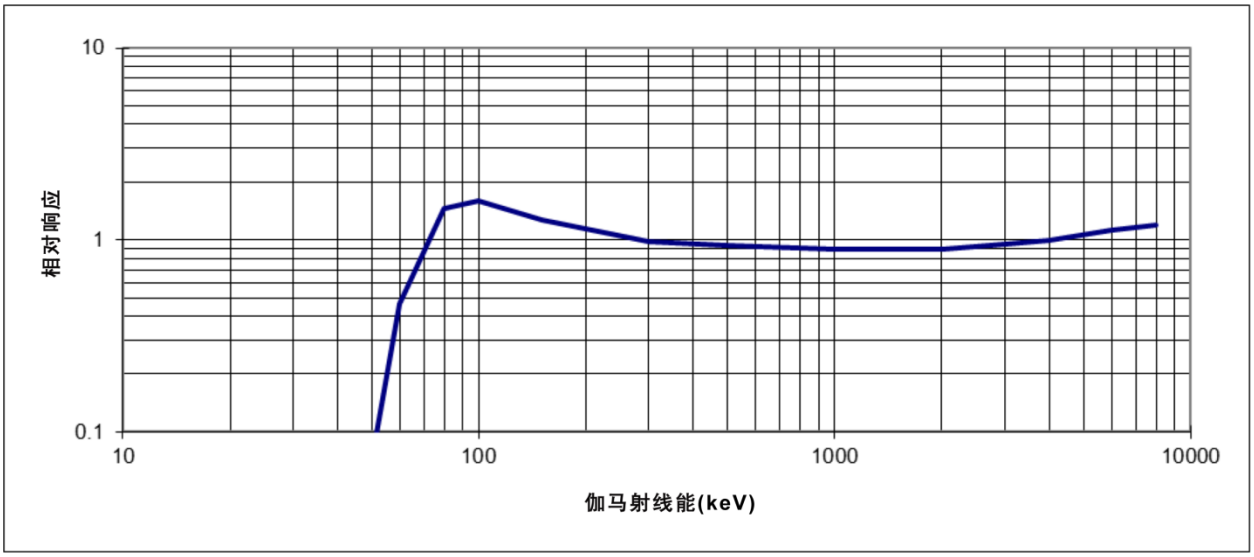


图 7　HPIC 能量响应

其响应并非横跨可测量能量范围的一条平直线条，且 60KeV 以下就无法测量伽马射线了。产生这种结果的原因是，与空气等效标准相比，部分同位素产生了过响应现象，另外还有部分产生了欠响应现象。总之，这种差异并不大，在大多数应用中都无需考虑。其中一个原因是，实施校正需要用户知晓入射光子的能量。如果此项已知，则可应用校正系数。此系数（也称作「F」系数）是用于补偿响应无法达到理想状态这一特性的校正系数。由于各种同位素的响应各不相同，因此探测仪的校准必须参考已知的同位素。对于本传感器，其参考同位素为镭-226。

4.1.2 确定「F」系数

首要任务是计算同位素的标准响应。只要同位素放出一个能量单位，则必然可在光子能量的 Y 轴上找到它的响应值。但是，大多数同位素具有多条能量线。必须考虑每条能量线以及能量占总量的百分比。表 2 中提供了最常见的几种元素的系数。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

表 2　常见同位 7D20 的「0046」7CFB 数

同位素	能量 (MeV)	F
钴-60	1.17, 1.21	0.89
铯-137	0.667	0.91
镭-226	多种	0.91
氪-85	0.5	0.94
氪-85m	0.15, 0.3	1.19
氪-87	0.4, 0.85, 2.6	0.93
氪-88	0.19, 2.4, 0.85, 2.2,1.55	0.92
氙-133	0.081	1.46
氙-133m	0.233	1.11
氙-135	0.25, 0.6	1.07
镅-241	0.059	0.46

如果已知伽马场的来源，则可使用这些值提供校正系数。当探测仪相对于镭-226 校准后，此校正等于测出的同位素与镭-226「F」系数的比值。表 3 中提供了这些校正系数的表。

表 3　校正 7CFB 数

钴-60	0.980
铯-137	1.002
镭-226	1.000
氪-85	1.035
氪-85m	1.314
氪-87	1.027
氪-88	1.013
氙-133	1.608
氙-133m	1.223
氙-135	1.178
镅-241	0.507

如要使用这些系数，假设您正在测量钴-60，而测出的剂量率为 150uR/h， 要校正此读数，应将其除以 0.98，最后得出值 153 μR/h。

4.1.3 饱和特性

探测仪的饱和是为了确保测量所有生成的离子。如果偏转电压不够高，则部分生成的离子会重新结合，也就是说，输出不再与照射率呈线性关系。收集所有生成的离子所需的电压叫做「饱和电压」，其值随受测的剂量率而变化。图 8 中给出了 1.0 和 10.0 mR/h 剂量率水平的典型饱和曲线。

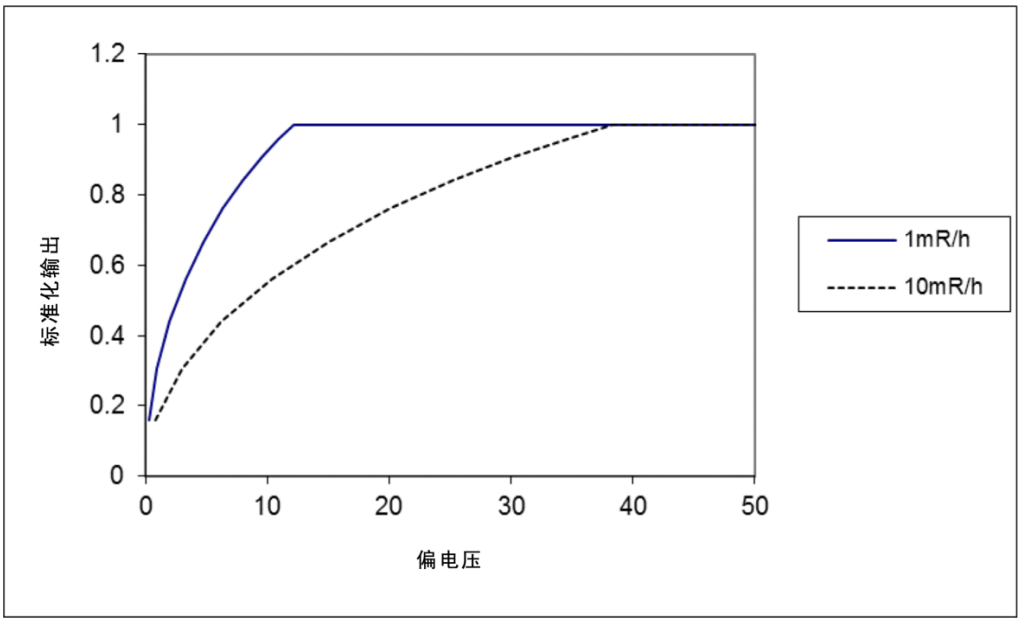


图 8　饱和曲线

为确保收集所有离子，当射线场强度为 1 mR/h 时，需要约 13 伏特的电压，而强度为 10 mR/h 时，需要 49 伏特的偏转电压。对于 100 mR/h 的标准范围，饱和电压约为 125 伏特，远低于对探测仪施加的 400 伏特偏转电压。

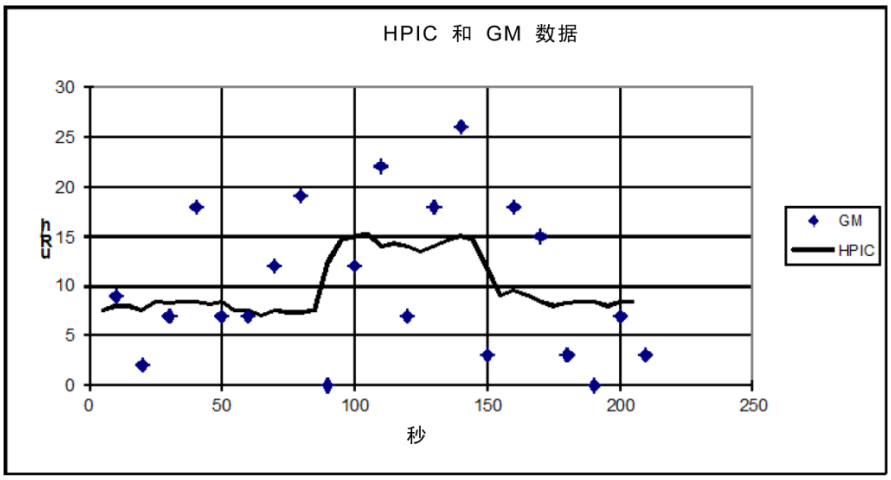
版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

4.1.4 测量值特性

表 4 提供了测量值的特性。

表 4 测量值特性

术语	说明
精度	精度的含义常常被误解，且可能与测量值的统计特性混淆。精度是测评探测仪所报告的读数与实际存在的辐射有多相近的指标，其中假设采样时间足够长，使得统计误差不会产生明显影响。 精度的另一方面，就是主要因环境温度变化而引起的偏移或随时间变化的长时间偏移。
校准精度	校准技术非常重要，因为它可决定测量的最低精度。校准的精度主要受到三个因素的影响：辐射源精度、校准期间的辐射场稳定性以及测量错误。 使用的辐射源为标准 12 mCi 的铯 137，该辐射源经 NIST 认证，精度为 ±3%。此认证决定了可实现的最佳精度。 通过在辐射束主要路径上设置铅屏蔽测量或不设铅屏蔽测量，可最大程度地降低校准期间的辐射场变化。将这两个测量值相减，即可消除辐射源的背景分量和散射分量。 最后就是因统计学和测量误差而产生的测量值错误。可使用两种技术来最大程度地减少这些错误：加长时间，提升平均次数，并在多个距离上重复校准。与 3% 的源精度相比，选择平均次数可降低的统计错误几可忽略不计。
温度偏移	通过两种电离腔系统设计，可最大程度地减少温度偏差。 第一步就是合并具有低温度系数的组件。但是，静电计的部分特性仍然对温度十分敏感，为符合偏差规范的要求，微处理器固件可使用一系列代表静电计特性的常数来对偏差进行补偿。 这些常数通过为每个静电计执行的试验步骤来确定。这些值会被输入到静电计的非易失性内存中。将这些值保存在静电计中，这样需要更换静电计时，就无需再计算一次。

术语	说明
统计响应	测量值的统计，对于确定剂量率的变化至关重要。基本上，由于受测伽马光子的随机性本质，所有辐射测量值都存在与该测量值相关的统计波动。测量中的噪声越多，用户使平均信号落入给定置信度水平所需的时间就越长。 为表示这一概念，图 9 中显示了从 HPIC 和圆柱形 GM 计数器采集的数据。各种探测仪的「校准」过程可以相同，但实现给定统计精度所需的时间却有很大差异。 在本例中，场强从 8 uR/h 增加到了 15 uR/h，但通过 GM 输出就很难理解此段时间内实际发生的情况。  图 9　统计响应
定向响应	HPIC 的强项之一，就是为入射光子提供角响应。与没有 4π对称的圆柱形探测仪相比，探测仪的球面设计在这方面的表现更为优秀。 方向特性主要取决于探测仪，但也会受到传感器包装和内部组件的影响。请参阅规格数据表。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

5 软件配置实用程序

仪器随附的 CD 中，提供了「配置实用程序」。利用该程序，用户可配置仪器并收集数据。此程序并不是用于轮询多台仪器以获取数据的完整主系统。

有关传统软件配置和不受支持的命令的信息，请参阅「附录」。

配置实用程序启动后，首先会寻找网络上的 RSDetection 仪器。随后，用户可选择要与其通信的相应伽马检测仪。这意味着，用户必须知道目标仪器的 IP 地址或串行端口。这取决于用户的网络。

有关手动程序配置设置的相应命令，请参阅「附录」。

1. 要打开「配置实用程序」，可双击桌面上的相应图标。「发现」屏幕随之打开。

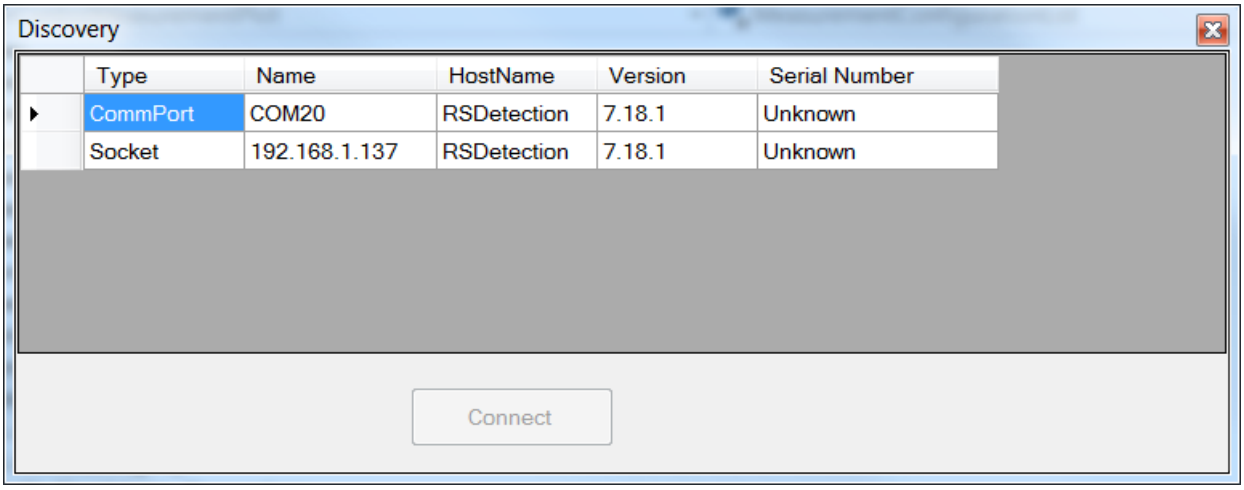


图 10 「发现」屏幕

2. 单击目标行上最左边的一列，选择相应的伽马检测仪，然后单击「**连接**」。

5.1 可用选项卡

「配置实用程序」包含以下功能：

- **事件** – 查看仪器事件的当前状态。
- **测量值** – 查看所有测量值的值。
- **配置** – 可查看或修改的配置的列表。
- **绘图** – 可选择测量值并即时绘图。
- **事件日志** – 具有输入日期/事件段，从而显示该时间段中记录的事件的功能。
- **历史** – 输入起始时间和结束时间并选定测量值。然后，可通过绘图或列表的方式，显示这一时间段内该测量值的走势。

5.2 主菜单功能

菜单栏位于屏幕的上部，如图 11 所示。

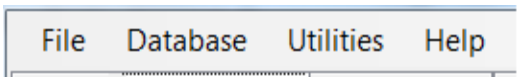


图 11　主菜单

5.2.1 「文件」菜单

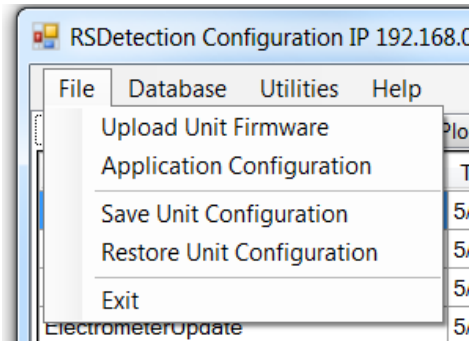


图 12　「文件」菜单

上传仪器固件– 使用此菜单选项，可将固件载入仪器。选择此项会显示**「选择文件」**对话框，用于选择包含固件更新的文件。这是由制造商提供的 .cab 文件，使用此对话框将其选中时，该文件会被复制到 RSDetection 文件系统中的 FTP 文件夹中。为了让更新生效，仪器必须重启，在此期间 .cab 文件会被解包，而固件会被复制到适当的位置。有关详细步骤，请参阅「固件」一节（「现场安装」中）。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

- **应用程序配置–** 这些是用于控制总体实用程序的可配置参数。选中后，会显示与图 13 相同的对话框。其中列出了 3 个可配置项，均为用于放置保存数据的默认文件的文件夹：
- **默认配置文件夹–** 下一节会说明保存和恢复配置的相关内容。此文件夹就是此功能中所使用的默认位置。
- **默认保存文件夹–** 很多功能中，都存在将数据保存至文件的选项。在这些情况下，可使用文件对话框来指定保存文件的位置，而其中默认的位置就是此对话框中指定的文件夹。
- **记录文件夹–** 在「绘图」选项卡中，可在收到数据时将其记录在文件中。此文件夹将用作保存此类数据的位置。

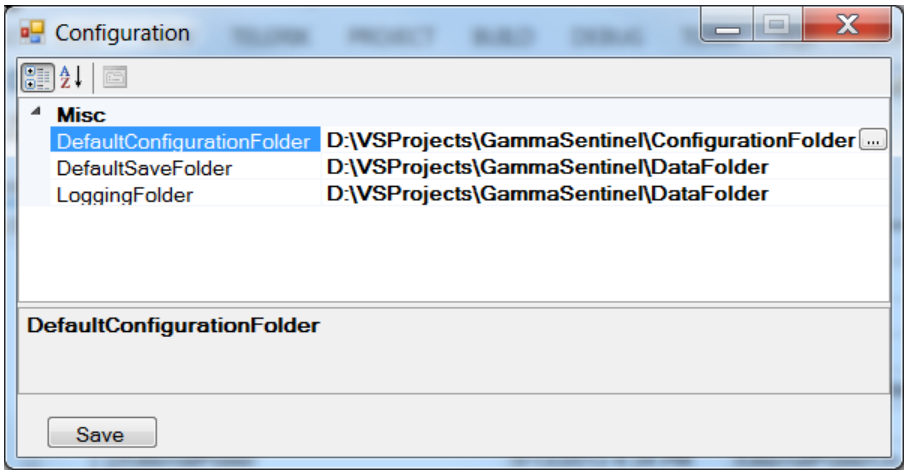


图 13　「应用程序配置」屏幕

- **保存仪器配置–** 手册的「配置」选项卡」部分中详细介绍了许多可用的配置选项。使用此菜单项，可将仪器的配置保存到文件中。未来可使用该文件来恢复配置。选择此项后，会显示「**文件**」对话框，以便选择配置的保存位置和文件名。默认文件夹由前一节中介绍的应用程序配置选项来确定。数据存储格式为基于 XML 文本的文件。
- **恢复仪器配置–** 使用此项，可利用前一节中介绍的「保存配置」功能所保存的文件，恢复仪器的配置。选择此项后，会显示「**文件**」对话框，以便选择配置的保存位置和文件名。默认文件夹由前一节中介绍的应用程序配置选项来确定。数据存储格式为基于 XML 文本的文件。
- **退出–** 退出应用程序并与仪器断开连接。

5.2.2 「数据库」菜单

- **统计信息–** 输出数据库的总体统计信息。其中包含了最旧和最新的测量值与事件。同时还会显示各分类的记录数量。图 15 中显示了屏幕的示例。

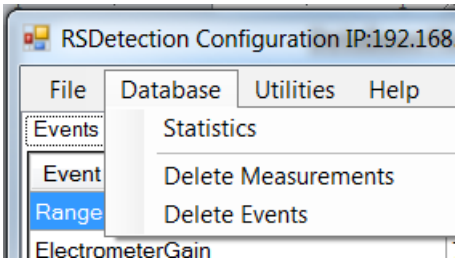


图 14 「数据库」菜单

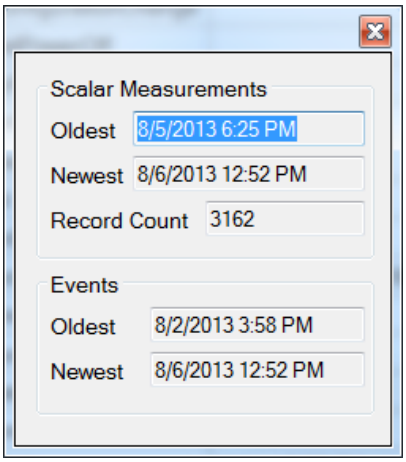


图 15 数据库「统计信息」屏幕

统计信息显示了最旧和最新测量值与事件的日期。请注意，随着数据库大小的增加，请求数据库统计信息的速度也会随之减慢，完成这一操作可能需要 10 秒以上的时间。

- **删除测量值–** 删除标量测量值表中的所有测量值记录。执行此命令会导致数据记录永久丢失。

- **删除事件–** 删除事件日志中的所有事件记录。执行此命令会导致数据记录永久丢失。

可根据时间删除记录，如果选中「删除所有记录复选框」，则可删除所有记录，如图 16 所示。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

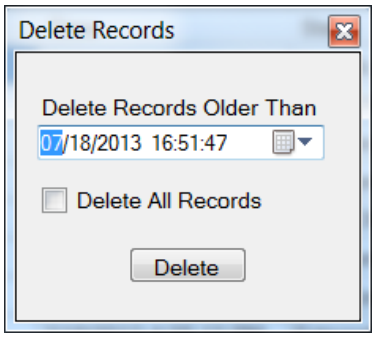


图 16　「删除记录」对话框

5.2.3　「实用程序」菜单

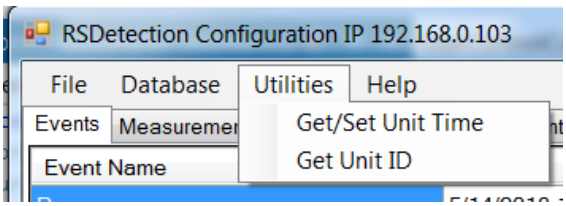


图 17　「实用程序」菜单

- **获取/设置仪器时间–** 设置仪器的日期和时间，如图 18 所示。对话框的中间，有一个标有「**RSS-131 兼容**」的复选框。只有仪器在可使用传统命令的传统模式下运行时，才应选中此复选框。

  两者只能选择其一的原因是，传统的命令不具备时区认知，而新的命令具备时区认知。有关详细讨论，请参阅手册中的「时区」一节。

  另外还有一个单独的按钮「**设为 PC 时间**」，这是将主 PC 时间输入「**数据**」字段并发送命令的快捷键。

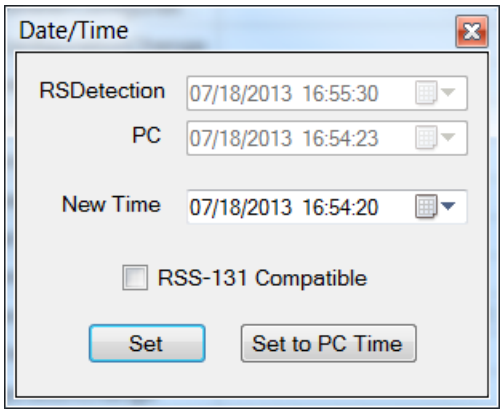


图 18　「日期/时间」屏幕

- **获取仪器 ID –** 此只读屏幕可提供各种系统组件的序列号和固件版本号。

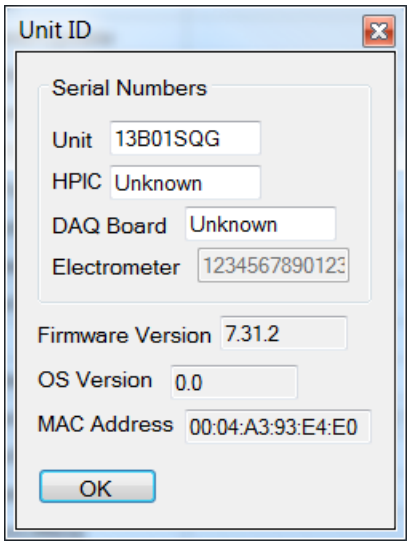


图 19 「仪器 ID」屏幕

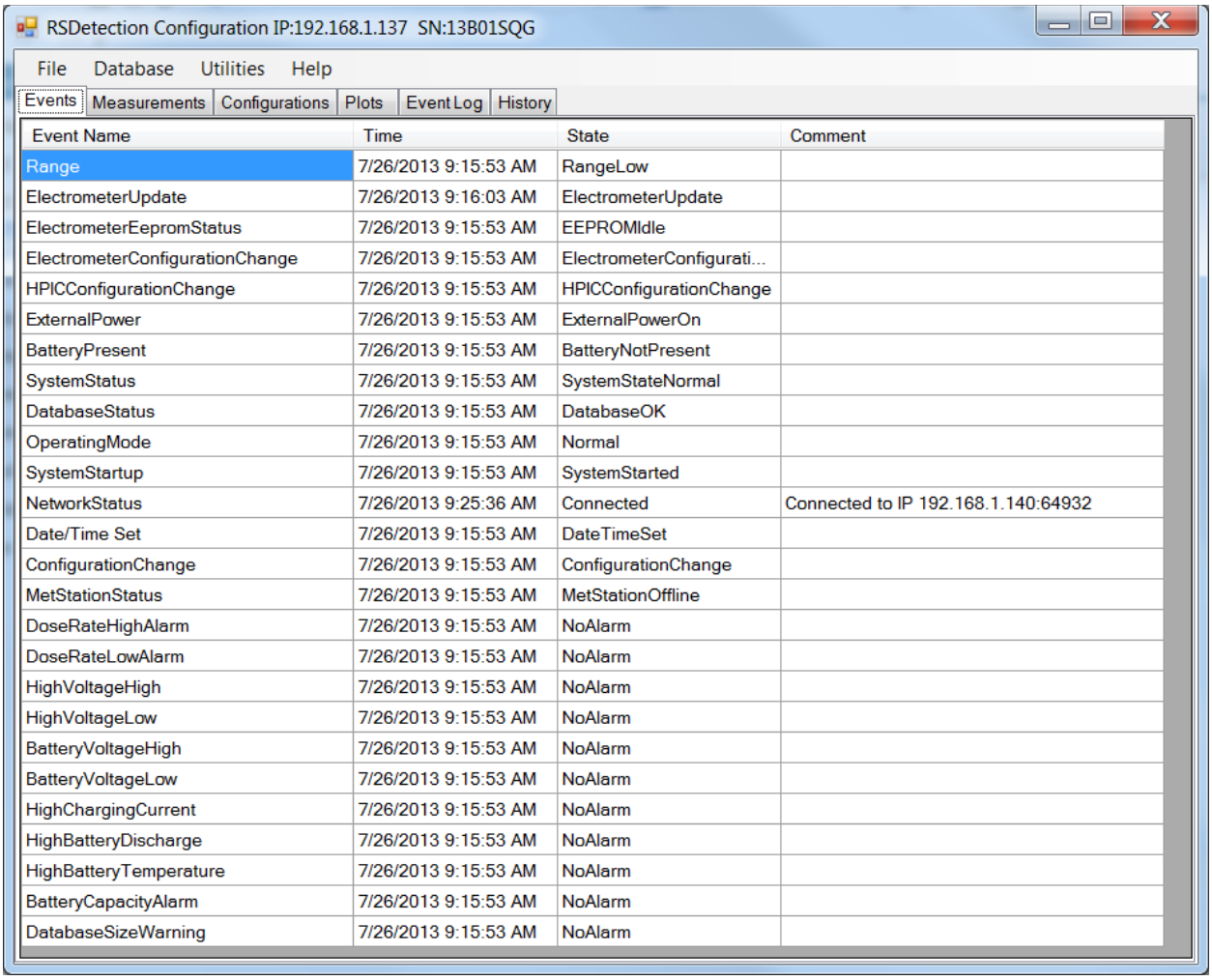
5.2.4 「帮助」菜单

- **关于-** 显示当前配置实用程序的版本。

5.3 配置实用程序的选项卡

5.3.1 事件选项卡

显示仪器的当前状态，其中提供了事件的名称、当前状态以及检出的时间。



Event Name	Time	State	Comment
Range	7/26/2013 9:15:53 AM	RangeLow	
ElectrometerUpdate	7/26/2013 9:16:03 AM	ElectrometerUpdate	
ElectrometerEepromStatus	7/26/2013 9:15:53 AM	EEPROMIdle	
ElectrometerConfigurationChange	7/26/2013 9:15:53 AM	ElectrometerConfigurati...	
HPICConfigurationChange	7/26/2013 9:15:53 AM	HPICConfigurationChange	
ExternalPower	7/26/2013 9:15:53 AM	ExternalPowerOn	
BatteryPresent	7/26/2013 9:15:53 AM	BatteryNotPresent	
SystemStatus	7/26/2013 9:15:53 AM	SystemStateNormal	
DatabaseStatus	7/26/2013 9:15:53 AM	DatabaseOK	
OperatingMode	7/26/2013 9:15:53 AM	Normal	
SystemStartup	7/26/2013 9:15:53 AM	SystemStarted	
NetworkStatus	7/26/2013 9:25:36 AM	Connected	Connected to IP 192.168.1.140:64932
Date/Time Set	7/26/2013 9:15:53 AM	DateTimeSet	
ConfigurationChange	7/26/2013 9:15:53 AM	ConfigurationChange	
MetStationStatus	7/26/2013 9:15:53 AM	MetStationOffline	
DoseRateHighAlarm	7/26/2013 9:15:53 AM	NoAlarm	
DoseRateLowAlarm	7/26/2013 9:15:53 AM	NoAlarm	
HighVoltageHigh	7/26/2013 9:15:53 AM	NoAlarm	
HighVoltageLow	7/26/2013 9:15:53 AM	NoAlarm	
BatteryVoltageHigh	7/26/2013 9:15:53 AM	NoAlarm	
BatteryVoltageLow	7/26/2013 9:15:53 AM	NoAlarm	
HighChargingCurrent	7/26/2013 9:15:53 AM	NoAlarm	
HighBatteryDischarge	7/26/2013 9:15:53 AM	NoAlarm	
HighBatteryTemperature	7/26/2013 9:15:53 AM	NoAlarm	
BatteryCapacityAlarm	7/26/2013 9:15:53 AM	NoAlarm	
DatabaseSizeWarning	7/26/2013 9:15:53 AM	NoAlarm	

图 20 「静电计」屏幕上的「事件」选项卡

表 5 中显示了事件、说明和状态。每个事件都具有一个或多个可能的状态。

如存在多个可能的状态，则状态变更时，事件日志会更新和/或发送通知，前提是将事件的这些操作配置为启用。

对于只有一个状态的事件（例如「日期/时间」设置），只要事件发生，就会写入日志或发送通知，即使状态不会变更也是如此。

表 5　事件

事件	事件说明	状态
范围	表示当前静电计的范围。	下限 上限
静电计更新	只要提供了新的剂量率测量值，此事件就会发生。	静电计更新
静电计 EEPROM 状态	在启动或收到命令时，可运行 EEPROM 测试，并会报告此事件的结果。	EEPROM 闲置 EEPROM 通过 EEPROM 失败 EEPROM 配置无效
静电计配置变更	如果静电计配置发生任何变更，则会发生此事件。	仅用于事件记录，此屏幕上不会发生任何变更。
HPIC 配置变更	如果 HPIC 配置发生任何变更，则会发生此事件。	仅用于事件记录，此屏幕上不会发生任何变更。
外部电源	检测是否存在外部直流电源。	关机 开机
电池存在	表示是否安装了电池。	电池存在 电池不存在
系统状态	关于警报是否活动的全局指示。	系统状态正常 系统报警
数据库状态	当前数据库的状态。	数据库正常 数据库出错

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

事件	事件说明	状态
工作模式	表示当前工作模式。 对于状态变更，系统不会采取除记录和通知以外的任何行动， 直到用户决定对此事件状态采取行动为止。	正常 脱机 检查来源
系统启动	在启动期间，仪器先进行初始化，然后再启动系统。此事件可用于确定电源重启或仪器重启的时间。	系统正在初始化 系统已启动
网络状态	反映通往 TCP/IP 网络的当前连接。	已连接 未连接
日期/时间设置	无论是否设置日期/时间，都会触发此事件。	日期时间设置
配置变更	任何配置参数发生变更时，发生此事件。	配置变更
气象站状态	当前与气象站之间的通信状态。	气象站正常 气象站脱机 气象站出错
剂量率过高警报	如果剂量率超出事件配置中规定的警报限值，则此事件会生成警报。	无警报 警报激活
剂量率过低警报	如果剂量率低于事件配置中规定的警报限值，则此事件会生成警报。	无警报 警报激活

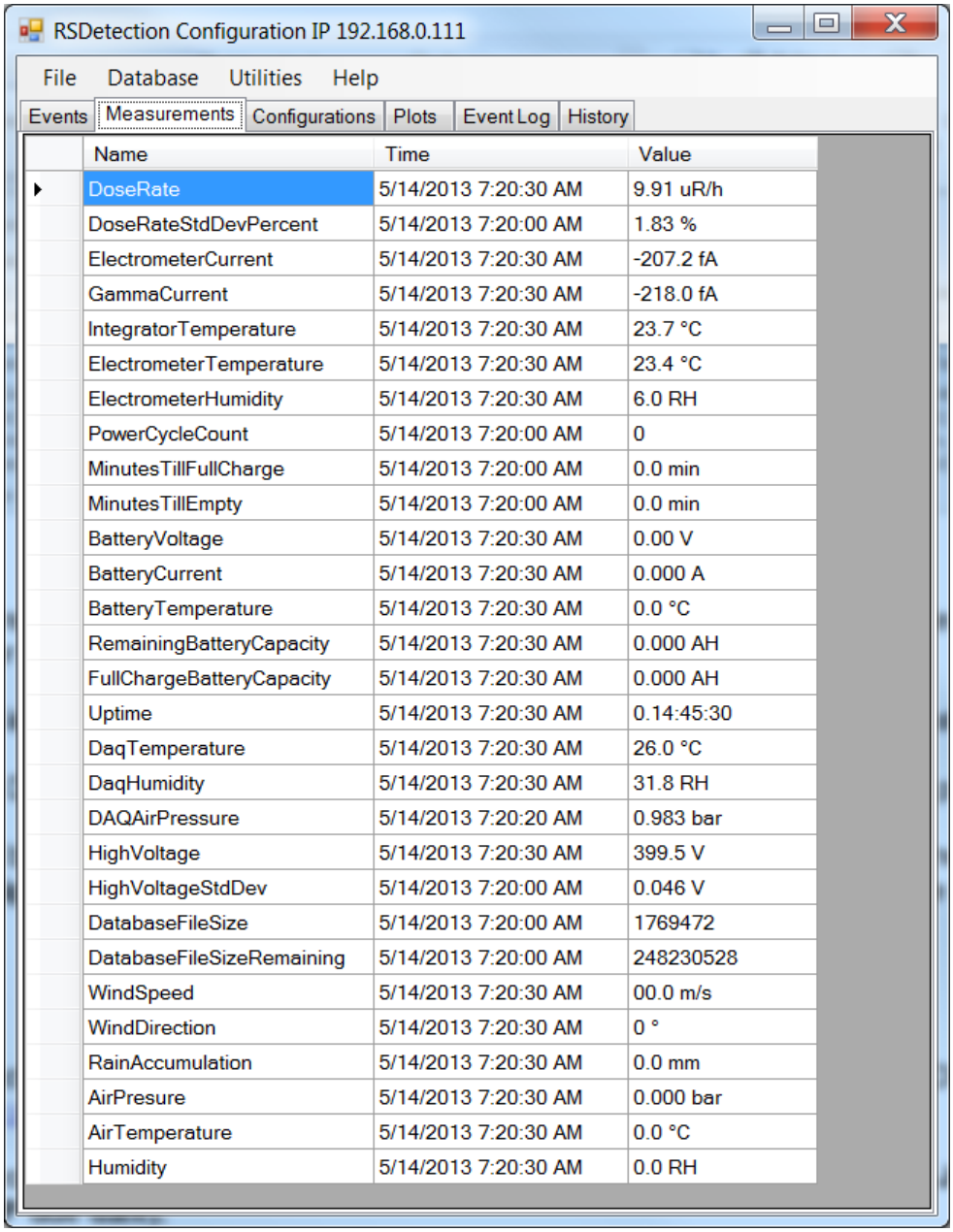
事件	事件说明	状态
剂量率变化警报	剂量率的标准偏差百分比测量值，用于确定剂量率的变化是否高于正常值。如果该百分比值超出警报值，则事件会被激活。	无警报 警报激活
高电压过高	如果高偏压超出事件配置中规定的警报限值，则此事件会生成警报。	无警报 警报激活
高电压过低	如果高偏压低于事件配置中规定的警报限值，则此事件会生成警报。	无警报 警报激活
电池电压过高	如果电池电压超出事件配置中规定的警报限值，则此事件会生成警报。	无警报 警报激活
电池电压过低	如果电池电压低于事件配置中规定的警报限值，则此事件会生成警报。	无警报 警报激活
高充电电流	如果电池充电电流高于事件配置中规定的警报限值，则此事件会生成警报。	无警报 警报激活

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

事件	事件说明	状态
高电池放电	如果电池提供的电流超出事件配置中规定的警报限值，则此事件会生成警报。	无警报 警报激活
高电池温度	如果电池温度超出事件配置中规定的警报限值，则此事件会生成警报。	无警报 警报激活
电池电量警报	如果「电池电量百分比」测量值降至低于警报限值的水平，则此事件会发出警报。	无警报 警报激活
数据库大小警告	如果数据库文件大小超过允许最大大小 20%，则此事件会被激活。	无警报 警报激活

5.3.2 「测量值」选项卡

显示仪器的当前测量值，包括测量值的类型、值和采集该测量值的时间。个别值还可在测量值的指定记录时间间隔更新。



Name	Time	Value
DoseRate	5/14/2013 7:20:30 AM	9.91 uR/h
DoseRateStdDevPercent	5/14/2013 7:20:00 AM	1.83 %
ElectrometerCurrent	5/14/2013 7:20:30 AM	-207.2 fA
GammaCurrent	5/14/2013 7:20:30 AM	-218.0 fA
IntegratorTemperature	5/14/2013 7:20:30 AM	23.7 °C
ElectrometerTemperature	5/14/2013 7:20:30 AM	23.4 °C
ElectrometerHumidity	5/14/2013 7:20:30 AM	6.0 RH
PowerCycleCount	5/14/2013 7:20:00 AM	0
MinutesTillFullCharge	5/14/2013 7:20:00 AM	0.0 min
MinutesTillEmpty	5/14/2013 7:20:00 AM	0.0 min
BatteryVoltage	5/14/2013 7:20:30 AM	0.00 V
BatteryCurrent	5/14/2013 7:20:30 AM	0.000 A
BatteryTemperature	5/14/2013 7:20:30 AM	0.0 °C
RemainingBatteryCapacity	5/14/2013 7:20:30 AM	0.000 AH
FullChargeBatteryCapacity	5/14/2013 7:20:30 AM	0.000 AH
Uptime	5/14/2013 7:20:30 AM	0.14:45:30
DaqTemperature	5/14/2013 7:20:30 AM	26.0 °C
DaqHumidity	5/14/2013 7:20:30 AM	31.8 RH
DAQAirPressure	5/14/2013 7:20:20 AM	0.983 bar
HighVoltage	5/14/2013 7:20:30 AM	399.5 V
HighVoltageStdDev	5/14/2013 7:20:00 AM	0.046 V
DatabaseFileSize	5/14/2013 7:20:00 AM	1769472
DatabaseFileSizeRemaining	5/14/2013 7:20:00 AM	248230528
WindSpeed	5/14/2013 7:20:30 AM	00.0 m/s
WindDirection	5/14/2013 7:20:30 AM	0 °
RainAccumulation	5/14/2013 7:20:30 AM	0.0 mm
AirPresure	5/14/2013 7:20:30 AM	0.000 bar
AirTemperature	5/14/2013 7:20:30 AM	0.0 °C
Humidity	5/14/2013 7:20:30 AM	0.0 RH

图 21 「静电计测试」屏幕上的「测量值」选项卡

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

表 6 中显示了测量值、说明和单位。

表 6　测量值

测量值	测量值说明	单位
剂量率	伽马剂量率。	R/h (*) Sv/h Gy/h
剂量率标准偏差百分比	这是用于剂量率的标准偏差，以读数的百分比样式表示。	%
集成温度	静电计内部护罩盖中所测得的温度。	°C (*) °F
静电计温度	静电计内部温度可表现在护罩盖的外部。	°C (*) °F
静电计湿度	静电计内部护罩盖中的湿度。	RH
充电循环计数	电池经受的充电循环次数。	数量
充满电所需的分钟数	由电池充电器确定的，电池充满电所需的分钟数。	分钟
放完电所需的分钟数	由电池充电器确定的，电池放完电所需的分钟数。	分钟
电池电压	电池的当前电压。	伏特
电池电流	由电池提供的电流。电池为仪器供电的电流表示为负数，因为充电循环中流入电池的电流为正数。	安培
电池温度	电池的温度。	°C (*) °F
剩余电池电量	估计的电池剩余电量。	安-时
电池满充电量	估计的电池满充电量。	安-时
电池电量百分比	估计的电池满充电量占设计电量的百分比	%
正常运行时间	仪器已经运行的时间。如进行充电，则此数值将归零。	时间跨度
DAQ 温度	DAQ 主板上测得的温度。	°C (*) °F
DAQ 湿度	DAQ 主板上测得的湿度。	RH

测量值	测量值说明	单位
DAQ 气压	DAQ 主板上测得的气压。由于外壳的密封性质，此项可能无法准确地反映外部压力。	bar (*) kP psi
高电压	施加在 HPIC 上的偏压	伏特
高电压标准偏差	从上次测量以来，测得的偏压标准偏差。	伏特
数据库文件大小	SQL 数据库文件的当前大小。	字节
数据库记录计数	数据库中保存的测量值的数量。	记录数量
风速	风速通过选配的计量传感器检测。如不安装传感器，则应该为零。	m/s (*) k/h mph
风向	风向通过选配的计量传感器检测。如未安装传感器，则会记录零值。	度
雨水积蓄	降水通过选配的计量传感器检测。每次测量后，该测量值都会被重设为零。如未安装传感器，则会记录零值。	mm (*) Cm inches
气压	气压通过选配的计量传感器检测。如未安装传感器，则会记录零值。	bar (*) kPa, psi, mmHg, inHg
气温	气温通过选配的计量传感器检测。如未安装传感器，则会记录零值。	°C (*) °F
湿度	湿度通过选配的计量传感器检测。如未安装传感器，则会记录零值。	bar (*) kPa, psi, mmHg, inHg

* 指定默认单位，如果有多种单位，可从中选择。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

5.3.3 「配置」选项卡

显示仪器各组件的当前配置。RSDetection 装有可自定义的默认配置。

1. 单击「**配置**」选项卡可显示「配置」屏幕。其中会显示配置的列表。
2. 屏幕左上部分的下拉菜单，可用于限制所显示的配置的数值。此操作通过类别进行筛选。可选择以下类别：
   - 标量测量值
   - 复合测量值
   - 事件
   - 警报事件
   - 串行端口
   - 系统
3. 选择后，屏幕上会显示配置的列表。

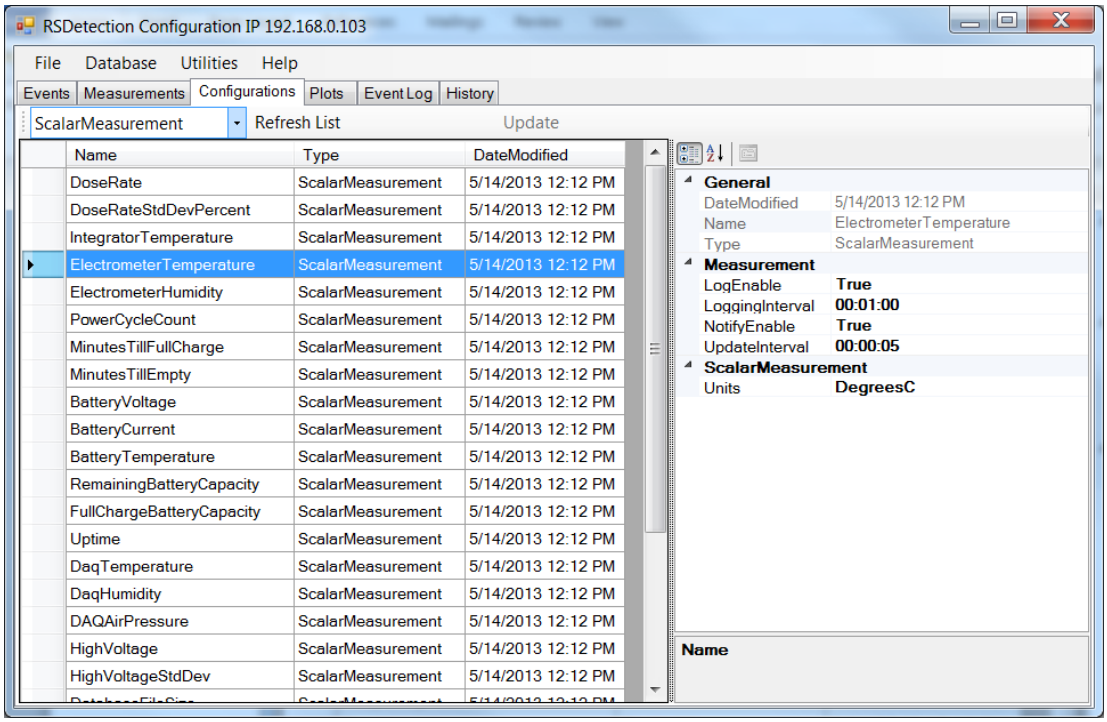


图 22 「静电计测试」屏幕上的「配置」选项卡

4. 要查看所有配置，只需观看列表，或单击配置列表上方的下拉框旁边的向下箭头键，然后出向下卷动。

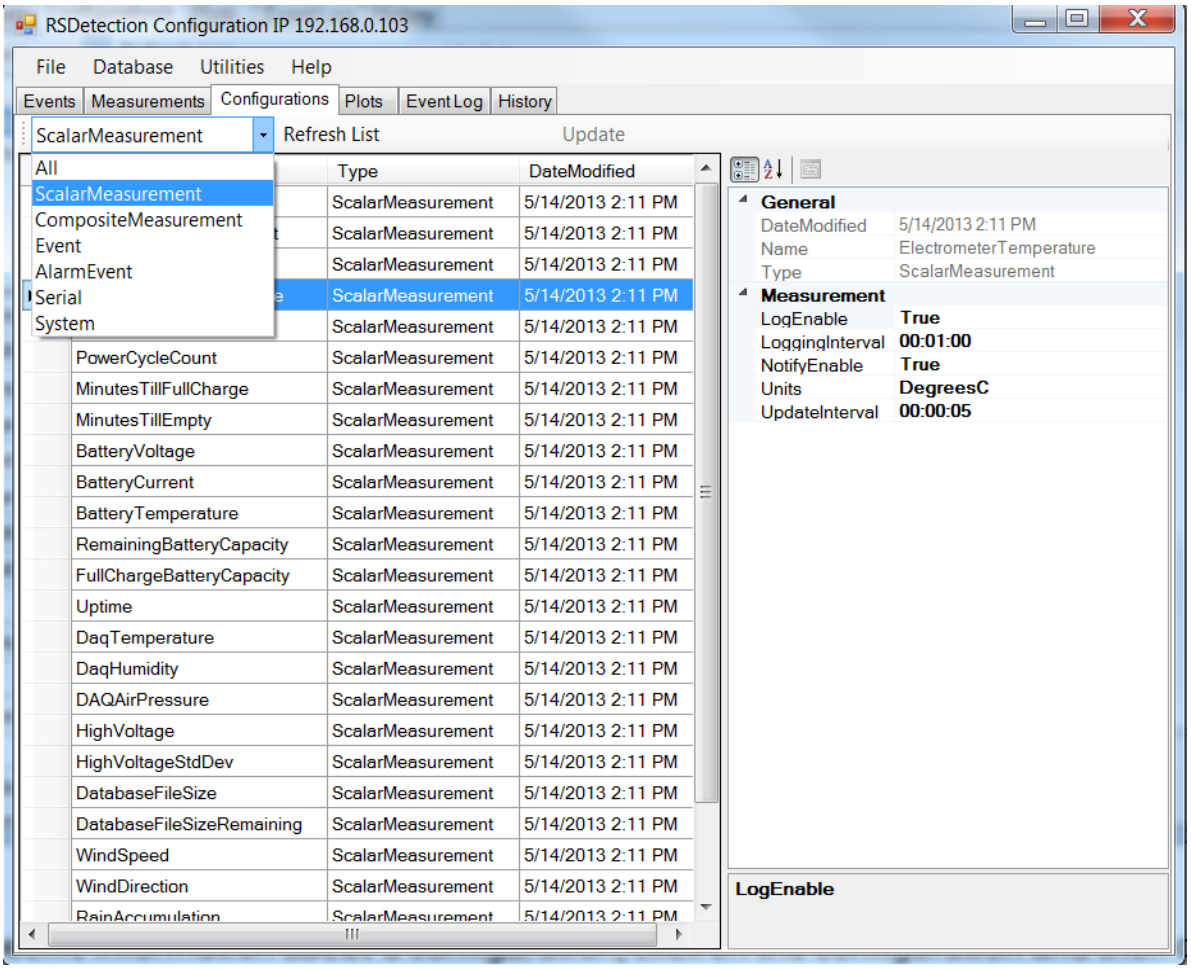


图 23　配置类型

5. 要查看关于配置的特殊信息，请单击配置，然后单击配置名称左侧的箭头。选定项的参数，会显示在屏幕右侧属性网格中。属性可通过类别或字母顺序排列。要切换这两种 2 显示，可在属性网格中选择相应的项，如图 24 所示。

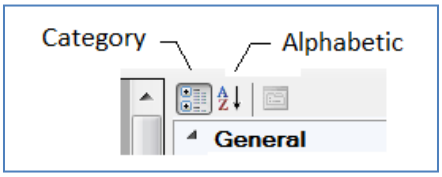


图 24　「属性」网格

6. 要更改特定参数的变量定义，清单击其名称。如果其为选择框，则会显示选项列表。如果是文本栏，则应将值键入文本框中。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

表 7 到表 15 中，列出了配置类型、参数、变量及其说明，以及变量默认值和可选设置。

5.3.3.1 公用配置参数

每个配置都有一些公用属性，它们拥有只读属性，但归属于「常规」分类下。由于这些配置属于公用，因此只将它们列在下方，不再重复列在各种配置类型中。

表 7 常规配置参数

参数	变量	属性说明	默认设置	可选设置
常规	修改日期	参数修改的日期。	无法手动更改	无法手动更改
	名称	参数名称。	无法手动更改	无法手动更改
	类型	参数的类型： 事件 标量测量值 复合测量值 系统 串行端口	无法手动更改	无法手动更改

5.3.3.2 标量测量值配置参数

每个测量值都拥有多个控制其行为的属性 3002 具体说明可见表 8。

表 8 标量测量值配置参数

类别	参数	属性说明	选择
测量值	启用日志	如设为「true」，则只要测量值更新，就会进行记录。	真 假
	记录时间间隔	数据库记录的时间间隔。	手动类型
	启用通知	如设为「true」，则只要发生更新，就会发送通知。	真 假
	更新时间间隔	测量值两次更新之间的时间间隔。	手动类型
	单位	用于显示的测量单位。	测量依据
	剂量率时间常数*	剂量率的时间常数。	手动类型
	伦琴转为西韦特*	用于将「伦琴」转为「西韦特」的转换系数。	手动类型

* 仅适用于剂量率的标量测量值

5.3.3.3 复合测量值配置参数

表 9 复合测量值 914D 置参数

参数	变量	属性说明	选择
测量值	启用日志	如设为「true」，则只要测量值更新，就会进行记录。	真 假
	记录时间间隔	数据库记录的时间间隔。	手动类型
	启用通知	如设为「true」，则只要发生更新，就会发送通知。	真 假
	更新时间间隔	测量值两次更新之间的时间间隔。	手动类型

5.3.3.4 事件配置参数

表 10 事件配置参数

参数	变量	属性说明	选择
事件	变更时记录	如设为「true」，则事件的状态变更时，会被记入数据库。	真 假
	通知	确定何时发送通知消息。当事件状态发生变更时，会「在更改时」发送消息。如果对状态进行了采样，那么即使状态不改变，也始终会发送通知。此选择项仅适用于只有一个状态的事件，例如「日期时间设置」。禁用此项，可避免事件发送通知。	在更改时 始终 禁用

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

5.3.3.5 警报配置参数

警报是特殊情况的事件。它们共享参数，但也增加了必要的属性以确定何时发生警报。

表 11 警报事件配置参数

参数	变量	属性说明	选择
警报	启用警报	如设置为「true」，则会启用警报事件。	真 假
	警报值	警报等级的值。	手动类型
	测量值名称	警报事件用于确定是否达成警报等级的测量值的名称。	只读
	警报类型	可以是「大于」、「小于」或「百分比更改」。	只读
事件	变更时记录	如设为「true」，则事件的状态变更时，会被记入数据库。	真 假
	通知	确定何时发送通知消息。当事件状态发生变更时，会「在更改时」发送消息。如果对状态进行了采样，那么即使状态不改变，也始终会发送通知。此选择项仅适用于只有一个状态的事件，例如「日期时间设置」。 禁用此项，可避免事件发送通知。	在更改时 始终 禁用

5.3.3.6 串行端口配置参数

可用于配置的串行端口的数量，由已连接的 USB 转串行端口适配器的数量决定。
在 RSDetector 仪器中，已经启用了针对各个相连仪器的、需要配置的串行端口。

表 12 串行端口配置参数

参数	变量	属性说明	选择
串行端口	波特率	确定串行端口的波特率。	可使用下拉列表确定选择。
	位数	字符传输中使用的位数。	7 或 8
	奇偶校验	已传输字节的奇偶校验。	可使用下拉列表确定选择「奇数」、「偶数」或「无」。

5.3.3.7 RSDetection 配置参数

此选择项涵盖了管理整个系统运行的多种属性。

表 13 RSDetection 配置

参数	变量	属性说明	选择
控制	启动时的偏差开启	如设为「true」，则启动时会施加高偏压（901A 常为 400V）。	真 假
	启用记录	一个全局使能参数，设为「false」时可禁用所有记录，设为「true」时，可根据测量或事件配置来确定记录。	真 假
	启用通知	一个全局使能参数，设为「false」时可禁用所有通知，设为「true」时，可根据测量或事件配置来确定记录。	真 假
传统	日期格式	老款仪器允许输出 3 种类型的日期。这些对应于传统的 DTF 命令。	MM_DD_YY DD_MM_YY YY_MM_DD
	仪器地址	传统命令使用单个字符地址，来选择要定位的仪器。这些对应于传统的 UID 命令。	从「0」到「Z」的单个字符，不包括「@」

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

参数	变量	属性说明	选择
网络	默认网关	通常是可提供默认路由功能的路由器的地址。	通过点分十进制保护法，手动键入格式或使用 4 个相互之间用句号分开的数字。
	启用 Ping 连接		真 假
	静态 IP 地址	如可实现静态地址的 IP 地址分配，并为其分配 IP 地址。	通过点分十进制保护法，手动键入格式或使用 4 个相互之间用句号分开的数字。
	子网掩码	路由器使用的掩码，用于路由网络上消息。	通过点分十进制保护法，手动键入格式或使用 4 个相互之间用句号分开的数字。
	仪器名称	此项用于设置 DNS 服务中用于定位仪器的网络名称。长度限制为 15 个字符且第一个字符必须为字母。	手工键入
	使用静态 IP 地址	如设置为「true」，则可将以下 3 个参数用于设置 IP 地址。	真 假

5.3.3.8 显示配置参数

出于向后兼容的考虑，可使用串行显示器来显示剂量率输出。这些设备可用在最后一代 RSS-131 产品中，也可根据表 14 中的说明进行配置。

表 14 显示配置参数

参数	变量	属性说明	选择
显示	通信端口	确定显示屏要连接的通信端口。通常为专用串行端口 COM2，但如果使用选配的 USB 转串行适配器，也可使用 COM1 或 COM4。	可使用下拉列表确定选择。（COM1、COM3 或 COM4）
	启用显示屏	必须设为「true」，仪器才能输出串行数据至显示器。	真 假

5.3.3.9 气候站配置参数

通过将串行端口与 RSDetection 仪器相连进行通信，选配的气象传感器不受支持。允许启用数据收集的参数，请见表 15 中的数据连接。

表 15 气候站配置参数

参数	变量	属性说明	选择
气候站	通信端口	确定气候站要连接的通信端口。通常可选择专用串行端口 COM2，但如果使用选配的 USB 转串行适配器，也可使用 COM1 或 COM4。	可使用下拉列表确定选择。（COM1、COM3 或 COM4）
	型号	所制造的传感器的符号。当前只支持 Vaisala 型 WXT520。	可使用下拉列表确定选择。(WXT520)
	已启用	设为「true」，以免连接和数据收集。	真 假

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

5.3.4 「绘图」选项卡

利用「绘图」选项卡，可立即以图表的形式显示实时系统测量值。以下选项跨越屏幕的顶部显示：

- **清除绘图–** 清除图表中的数据。
- **启用/禁用记录–** 启用可将突出显示的测量值写入 .csv 文本文件。随着从仪器处收到各个新值，文件中也会添加新的行。这些文件可写入「应用程序配置」的「记录文件夹」L 属性中规定的文件夹中，本手册中的「主菜单功能」一节对其进行了详细说明。要突出显示某个测量值，则必须选中该测量值旁边的复选框并单击该测量值的名称。文件的名称，可以采用测量值名称加上日期和时间的形式。例如，「DAQ 温度」的日志文件名就可以使用「DAQ 温度_05_15_2013_12_52_38.csv」这种形式。
- **调节 Y 轴比例–** 通过键入最小和最大测量值，将图表中的 Y 轴调节为不同的测量值增量。
- **调节 X 轴比例–** 通过键入要查看的分钟数，针对图片中的总时间显示，调节图表中的 X 轴。

要选择需查看的测量值，请单击测量值左侧的**「选择」**复选框。测量值的名称，以同图片中的颜色相对应的颜色突出显示。X 轴显示采集读数时的时间。Y 轴以对应的颜色，显示测量的单位。数据测量值以相应的颜色，显示在图表中。

如选择一个新的测量值进行查看，则开始读取之时，图表上会显示一条直角线。最多可选择 4 个测量值。

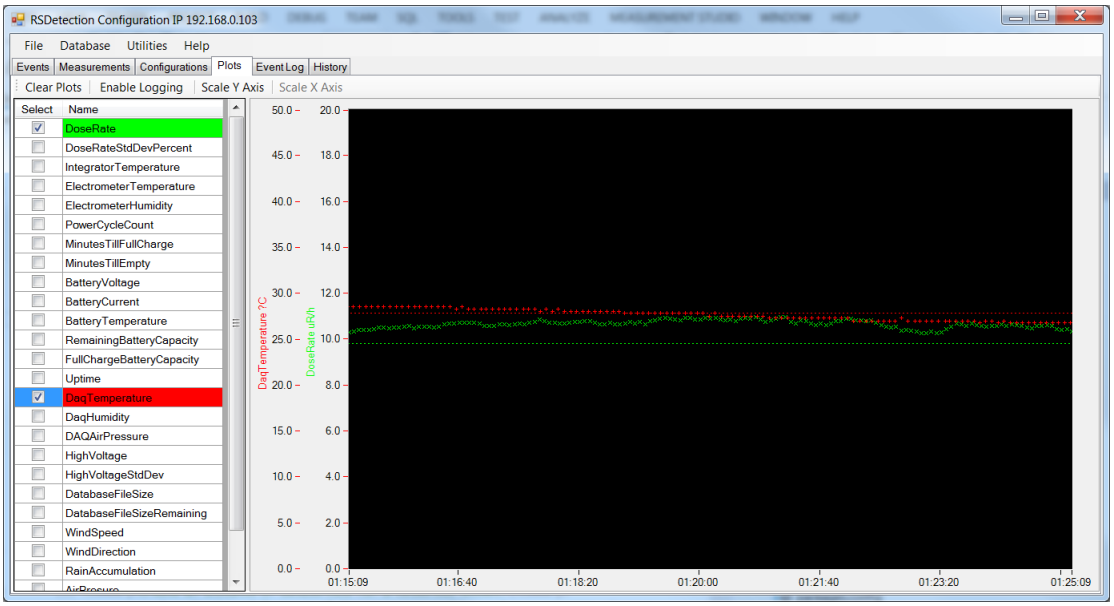
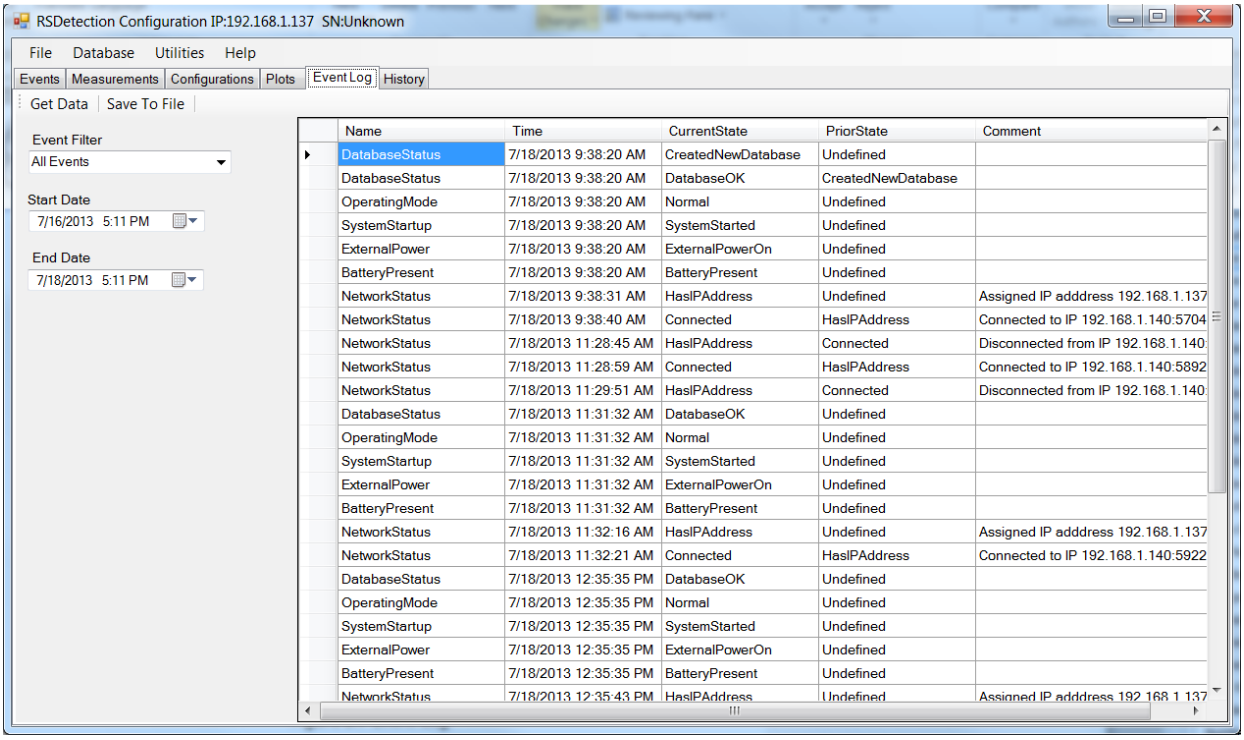


图 25 「绘图」选项卡

5.3.5 「事件日志」选项卡

「事件日志」选项卡可在「事件日志」屏幕上，显示设定时间期限内，任何事件的详情。关于时间的解释，取决于 Windows 地区设置。请参阅计算机设置中的地区和语言格式选项卡。

1. 要设置能够查看所有事件的时间范围，请单击日程表旁边的向下箭头，从而在「**开始日期**」栏中选择日期。
2. 将时间键入「**开始时间**」栏。
3. 单击日程表旁边的向下箭头，从而在「**结束日期**」栏中选择日期。
4. 将时间键入「**结束时间**」栏。
5. 单击「**获取事件**」。此时间段内的所有事件，都会显示在屏幕右侧。
6. 数据收集完成后，也可通过单击「**保存为文件**」按钮，将其保存为文本文件。



Name	Time	CurrentState	PriorState	Comment
DatabaseStatus	7/18/2013 9:38:20 AM	CreatedNewDatabase	Undefined	
DatabaseStatus	7/18/2013 9:38:20 AM	DatabaseOK	CreatedNewDatabase	
OperatingMode	7/18/2013 9:38:20 AM	Normal	Undefined	
SystemStartup	7/18/2013 9:38:20 AM	SystemStarted	Undefined	
ExternalPower	7/18/2013 9:38:20 AM	ExternalPowerOn	Undefined	
BatteryPresent	7/18/2013 9:38:20 AM	BatteryPresent	Undefined	
NetworkStatus	7/18/2013 9:38:31 AM	HasIPAddress	Undefined	Assigned IP adddress 192.168.1.137
NetworkStatus	7/18/2013 9:38:40 AM	Connected	HasIPAddress	Connected to IP 192.168.1.140:5704
NetworkStatus	7/18/2013 11:28:45 AM	HasIPAddress	Connected	Disconnected from IP 192.168.1.140
NetworkStatus	7/18/2013 11:28:59 AM	Connected	HasIPAddress	Connected to IP 192.168.1.140:5892
NetworkStatus	7/18/2013 11:29:51 AM	HasIPAddress	Connected	Disconnected from IP 192.168.1.140
DatabaseStatus	7/18/2013 11:31:32 AM	DatabaseOK	Undefined	
OperatingMode	7/18/2013 11:31:32 AM	Normal	Undefined	
SystemStartup	7/18/2013 11:31:32 AM	SystemStarted	Undefined	
ExternalPower	7/18/2013 11:31:32 AM	ExternalPowerOn	Undefined	
BatteryPresent	7/18/2013 11:31:32 AM	BatteryPresent	Undefined	
NetworkStatus	7/18/2013 11:32:16 AM	HasIPAddress	Undefined	Assigned IP adddress 192.168.1.137
NetworkStatus	7/18/2013 11:32:21 AM	Connected	HasIPAddress	Connected to IP 192.168.1.140:5922
DatabaseStatus	7/18/2013 12:35:35 PM	DatabaseOK	Undefined	
OperatingMode	7/18/2013 12:35:35 PM	Normal	Undefined	
SystemStartup	7/18/2013 12:35:35 PM	SystemStarted	Undefined	
ExternalPower	7/18/2013 12:35:35 PM	ExternalPowerOn	Undefined	
BatteryPresent	7/18/2013 12:35:35 PM	BatteryPresent	Undefined	
NetworkStatus	7/18/2013 12:35:43 PM	HasIPAddress	Undefined	Assigned IP adddress 192.168.1.137

图 26　事件日志

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

5.3.6 「历史记录」选项卡

「历史记录」选项卡可显示特定测量值的历史数据。您可设置特定时间段，以查看该时段中针对特定测量值的历史信息。关于时间的解释，取决于 Windows 地区设置。请参阅计算机设置中的地区和语言格式选项卡。

1. 要选择某个测量值，请单击该「**测量值**」栏中的箭头。
2. 在「**起始日期**」字段中，选择起始日期。
3. 将时间键入「**开始时间**」栏。
4. 在「**结束日期**」字段中，选择结束日期。
5. 将时间键入「**结束时间**」栏。
6. 单击「**获取数据**」。历史信息显示在图表上，其中 X 轴显示采集测量值的时间，而 Y 轴显示测量值。

可使用「**查看**」菜单项以列表或绘图的形式查看数据。

数据收集完成后，也可通过单击「**保存为文件**」，将其保存为文本文件。

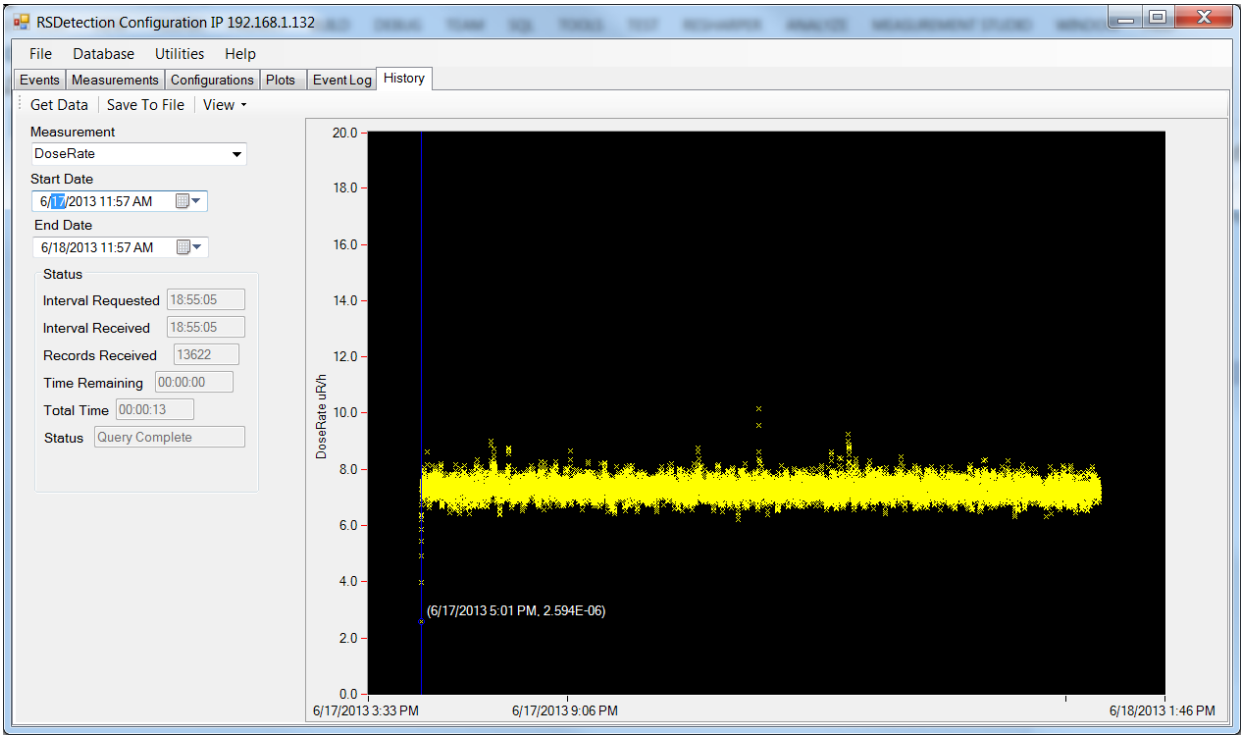


图 27 「历史 8BB0 录」选项卡

6 校准

将 RSDetection 放置到定义好的辐射场中，并调节校准常数以生成规定的输出，从而实现校准。用户校准步骤的实际详情，取决于可提供的设备、资源和用户要求。

建议实施快速方法检查传感器校准。其目的在于确定仪器校准中的实质变化。检查包含建立长半衰期同位素源（例如，铯-137）和已安装传感器的可再生安排。传感器示意值的增加高于背景中因检查源而产生的数值，并与传感器的灵敏度呈比例关系。此示意值的任何变化，都是校准发生变化的证据。

要执行此检查：

1. 通过计算五分钟内的平均读数，计算背景平均值。
2. 在与电离腔中心相对应的可再生位置放置检查源。
3. 计算约 2 分钟内的读数的平均值。
4. 用检查源值减去背景值，即可得到因源而增加的值。如果校准不变更，则此值应该为常数。如果仔细执行，此方法应该可将再生的偏差控制在 1% 以内。

6.1 范围

以下校准步骤可在较低的范围内测试传感器，并可确定是否应调节系统的 RAC 参数。

操作辐射源时，应遵守辐射安全操作规程。出于铅屏蔽的重量考虑，应确保支撑辐射源的支架稳定。

本程序使用了需使用铯 137 源的「阴影屏蔽」法。其中包含在不同屏蔽强度下得出的读数的平均值、计算仪器灵敏度（安(A)/每伦琴 (R) 每小时）、以及将这些数值转换为相对于镭-226 频谱的灵敏度的说明。

还包含用于调整系统灵敏度参数，使仪器获得特定公差（如果需要）的程序。采集的测量值数量和使用的距离，由校准系统设计师确定。示例计算式中显示了在 12、14、16 和 18 英尺距离上采集的测量值。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

6.2 测试设备和设置

下表和程序提供了执行传感器校准测试所需的设备和设置。

表 16 测试设备和材料

设备	说明
数据收集系统	监测和计算 RSDetection 平均输出
辐射源和支座	铯-137 或钴-60
铅砖	辐射屏蔽
工作区	约 25 乘 6 英尺。 应留出足够的空间，使 HPIC 与墙之间至少保持 5 英尺的距离，以降低反射辐射效应。
三脚架	至少 60 英寸 (1.5 m) 的可调高度
铅垂线	
线缆	网络连接或连接至主计算机的 USB 线缆

1. 将仪器安装到三脚架上。
2. 调节三脚架的高度，使地面与电离腔中心之间保持至少 60 英寸 (1.5m) 的距离。
3. 从仪器电离腔外壳下部、位于电离腔中心线上的位置，向地面悬挂铅垂线。下图显示了如何确定外壳底部上的电离腔的中心。

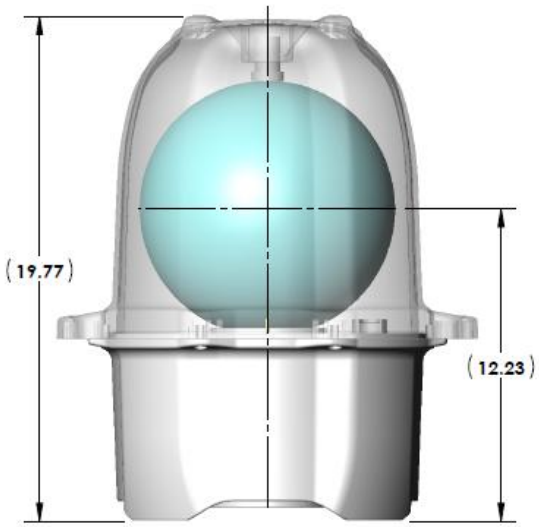


图 28 RSDetection 侧视图相对于电离腔中心的尺寸 FF08 英寸）

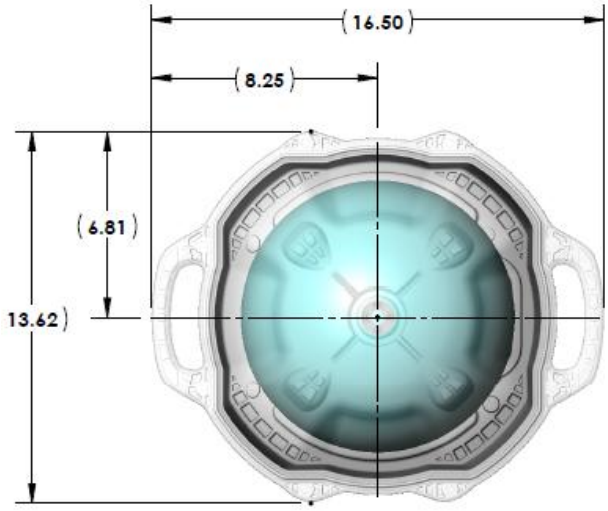


图 29　RSDetection 俯视图相对于电离 8154 中心的尺寸（英寸）

4. 从铅垂线开始，在「D」值的直线方向出现以下增量时进行测量：
    - 12′
    - 14′
    - 16′
    - 18′
5. 将 RSDetection 联入网络，或连接 PC 与仪器 USB (B) 连接器之间的 USB 线缆。
6. 将辐射源设置在 10 英尺标记处，使其高度等同于电离腔的中心线高度。请参阅「图 30」中关于设置的说明。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

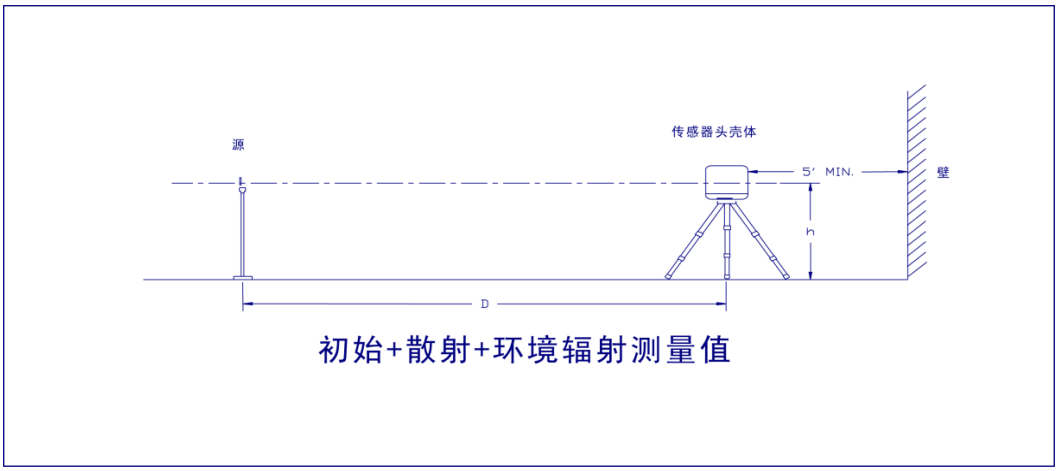


图 30　在无屏蔽的条 4EF6 下校准设置

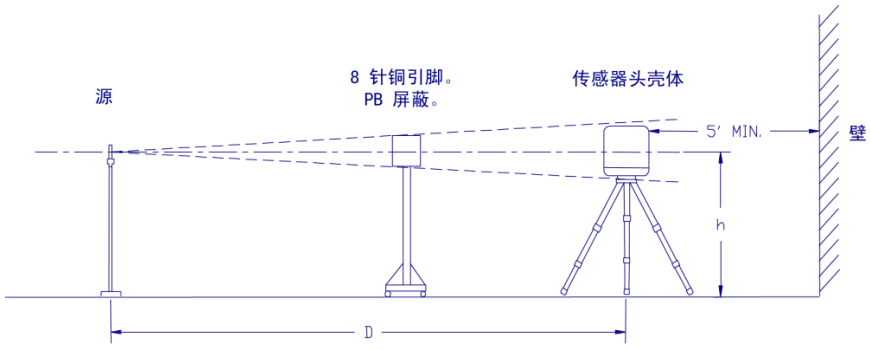
6.3　传感器灵敏度测量

完成设备设置后，应完成以下步骤，以记录不同增量下的传感器灵敏度。

应在辐射源位于 10 英尺标记时完成第一次数据读取。

1. 连接传感器的电源线，并将其开机。
2. 去除屏蔽，使辐射源和传感器之间无任何障碍。请参阅图 30。
3. 待信号稳定约一分钟后，开始将数据记录到数据收集系统中，持续一段时间以获取稳定的读数。
4. 将辐射源和 HPIC 之间的屏蔽移动到位。请参阅图 31。

屏蔽中心线必须与电离腔中心线和辐射源共线。屏蔽必须放置在辐射源和传感器之间，以便完全屏蔽探测仪收到的辐射源辐射。



初始+散射+环境辐射测量值

图 31　在有屏蔽的条件下校准设 7F6E

5. 待读数稳定后，将数据记录到数据收集系统中，持续一段时间以获取稳定的数据。
6. 对于每个「D」值（12′、14′、16′ 和 18′），重复步骤 1 至 6。

6.4　计算灵敏度

表 17 中说明了如何使用校准数据表计算传感器灵敏度。图 32 中提供了校准数据表的示例。

表 17　传感器灵 654F 度计 7B97

P+S+A	**主要 + 散射 + 环境** 是以安培为单位的读数 （辐射源和电离腔之间无屏蔽）。
S+A	**散射 + 环境** 是以安培为单位的读数 （在屏蔽安装到位时采集的数据）。
P	**主要** 是读数的差： **安培(P) = 安培 (P+S+A) – 安培 (S+A)**
照射率	确定用于每个相关的距离，从距离辐射源 1 米处的 照射率开始。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

辐射源校准	表示**指定日期下一米处的照射率**。从认证之日起到运行校准之日止，该照射率必须进行针对辐射源衰减的校正，方法如下： **K_d**= e-0.693(t/T) 其中 **K_d**= 衰减系数 **e**= 自然对数基 **t**= 辐射源认证日期和校准日期之间的时间 **T**= 辐射源的半衰期（钴 60 为 5.26 年） **t** 和 **T** 的值必须以同样的时间单位进行表达，例如，天或年。
$E = E_{100} * (\frac{100}{D})^2 * e^{-\mu(D-100)} * Kd$	**E_{100}**= 伽马辐射源在一米的距离上产生的照射率，一般标识在辐射源的证书上 **μ**= 空气的线性衰减系数 (6.8 x $10^{-5}cm^{-1}$) **D**= 辐射源中心与电离腔中心之间的距离，单位为 cm **K_d**= 针对辐射源校准算出的衰减系数
k（钴 60 或铯 137）	使用辐射源至电离腔距离时，**用安培值 (P) 除以照射率**。单位为 amps/R/hr。
$\bar{k}$	k 的平均值。
ó	标准偏差 $\sqrt{\frac{\sum k_i^2 - n\bar{k}^2}{n-1}}$ *OR* $\sqrt{\frac{n\ \sum k_i^2 - (\sum k_i)^2}{n(n-1)}}$ 其中 **n**= k 的测量值数目，通常为 4。
V = ó/k	应**低于 1%**。否则，读数显示的变化太大，可能无效。小心地重复读数过程。
$\bar{k}$ （镭 226）	**k 的平均值根据镭 226** 辐射能频谱进行了以下相关性校正： $\bar{k}$ (镭 226) = (0.91) x $\bar{k}$ (铯 137) 或 (1.022) x $\bar{k}$ (钴 60)
HPIC 灵敏度	$\bar{k}$ (amps/R/hr)

6.4.1 计算示例

1. 在辐射源认证后，计算距离辐射源鼓 60 距离「D」保持「t」年的照射率：

$$D = 12\ feet(365.8cm)$$
$$t = 3.37years(1230.8days)$$
$$T = 5.26years(1920days)$$
$$E_{100} = 1062\,uR/h$$
$$E_{12} = E_{100} * \left(\frac{100}{D}\right)^2 * e^{\mu(D-100)} * K_d$$
$$E_{12} = 1062uR/h\left(\frac{100}{365.8}\right)^2 * e^{-6.8E-5(265.8)} * e^{-0.693(3.51/5.26)}$$
$$E_{12} = 1062uR/h * 0.07475 * 0.982 * 0.63$$
$$E_{12} = 49.1uR/h$$

4. 传感器与钴 60 辐射源距离「D」时的灵敏度：

D		照射率	P+S+A	S+A	P	k(钴 60)
英尺	cm	R/h	安培	安培	安培	amps/R/h
12	365.8	202.8e-6	-6.124e-12	-1.403e-12	-4.722e-12	-2.328e-8

K = [(P+S+A) – (S+A)]/照射率

k = [-6.124e-12 – -1.403e-12] / 202.8e-6 R/h

k = -2.328e-8amps/R/h

5. 计算平均灵敏度。在典型校准中，可算出以下 K 值：

D		K
英尺	cm	amps/R/h
12	366	-2.328e-8
14	427	-2.335e-8
16	488	-2.336e-8
18	549	-2.333e-8
	平均值($\bar{k}$)	-2.333e-8

6. 计算标准偏差 ó = 3.6e-11。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

7. 计算个别读数的变动系数：

   V = ó / k

   V = 3.6e-11 / -2.333e-8

   V = 0.154%

   V = 0.154%，低于 1%，属于可接受的数据。

8. 将 k(钴 ^{60}) 校正为 k(镭 ^{226})：

   $\bar{k}$ (镭-226) = 0.989 * $\bar{k}$ (铯-137)

   $\bar{k}$ (镭-226) = 0.989 x -2.333e-8 amps/R/h

   $\bar{k}$ (镭-226) =2.308e-8 amps/R/h

Reuter-Stokes

Calibration Data

Sensor Type:	100 R/Hr	Source (CS-137):	BB-400
Serial Number:	ABC123	Date of Certification:	12/1/1994
Calibration Date:	4/19/2013	Exposure Rate at 1 meter:	4.226 mR/h

Customer Name: CUSTOMER

Sensitivity (Ra-226): -2.308E-8 A/R/h

Distance		Exposure Rate	P+S+A	S+A	P	k(CS-137)
Feet	cm	µR/h	A	A	A	A/R/h
12	366	202.839	-6.124E-12	-1.403E-12	-4.722E-12	-2.328E-08
14	427	148.408	-4.716E-12	-1.251E-12	-3.465E-12	-2.335E-08
16	488	113.155	-3.761E-12	-1.118E-12	-2.643E-12	-2.336E-08
18	549	89.036	-3.113E-12	-1.035E-12	-2.078E-12	-2.333E-08

k(CS-137) = -2.333E-8 A/R/h

k(Ra-226) = 0.9892 k(CS-137)

k(Ra-226) = -2.308E-8 A/R/h

$\bar{k}$ = -2.333E-8 A/R/h

σ = 3.6E-11 A/R/h

$V = \frac{\sigma}{k} =$ -0.154%

By: Date:

图 32 校准数据表示 4F8B

7 XML 命令

7.1 概述

可扩展标记语言 (XML) 是一种基于文本您的格式，可用于表现任意数据结构。这种灵活性，使其非常适合用于计算机和 RSDetection 仪器之间的宽范围命令和响应。

本手册中未提供这些命令的说明，如需参考，请参阅单独的《RSDetection 通信手册》。

8 附录

8.1 配置实用程序安装

安装程序包含两个文件：setup.exe 和 RSDetectionSetup.msi。在运行安装之前，必须确保安装文件夹中存在这两个文件。在某些情况下，还有必要更新仪器的固件。在此情况下，应确保在安装配置使用程序之前，已经加载了新的固件。有关加载固件的详情，请参阅「主菜单功能」一节。

在 WINDOWS EXPLORER 中查看安装文件时，如果选中了「隐藏已知文件类型的扩展名」，则可能不会显示文件的扩展名「.EXE」和「.MSI」。

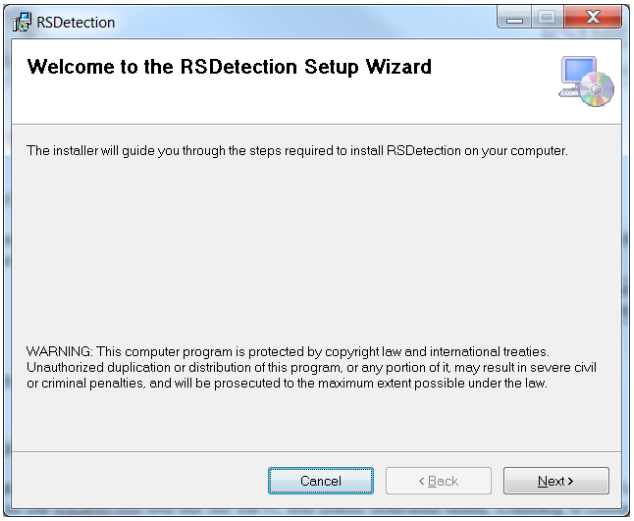


图 33 RSDetection 设 7F6E

1. 将软件/手册 CD（部件号 RS-S131-200-CD）装入计算机的光驱。
2. 运行 setup.exe 应用程序，随即显示以下对话框。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

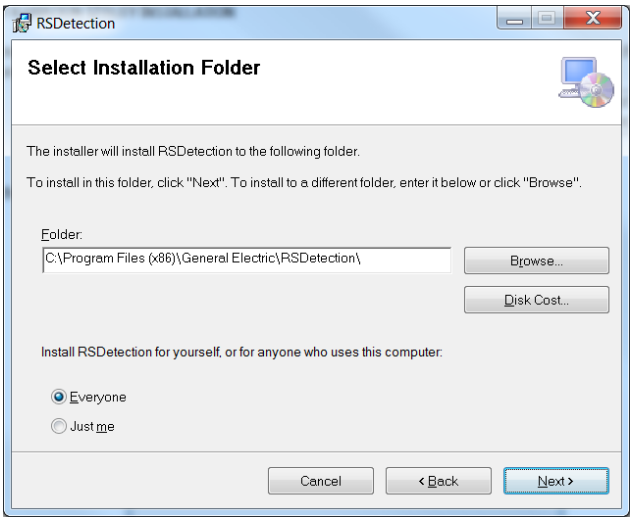


图 34　安 88C5 对话框

3. 单击「下一步」，则会显示如下所示的安装文件夹对话框。
4. 键入所需的安装文件夹的文件夹名称，或使用默认文件夹位置，然后单击「下一步」。
5. 随即显示进度窗口，进度完成后，会弹出消息，提示安装已经成功。
6. 单击「关闭」完成安装。桌面上会出现一个快捷方式。

根据以下步骤来确定是否需要对配置实用程序进行更新：

1. 运行配置实用程序。
2. 依次选择「帮助」 >「关于」，查看当前的配置实用程序版本。如果新版本高于现有版本，则需要更新。

8.2　外部连接器引脚分配

所有外部连接都必须使用防风雨组件进行。下表中列出的线缆，对 RSDetection 端进行了 IP 67 等级的防护，但除非另有说明，PC 端不进行此类防护。

如果接口不进行任何连接，则应将仪器随附的防风雨遮罩固定在连接器上。否则可能会违反设备的 IP 防护等级，且可能造成仪器进水。

8.2.1　电源

RSDetection 电源连接器为 Samtec IPL1-104-01-L-S-K 4 针连接器。表 18 中提供了引脚的编号、说明和电压。客户应负责使用适当的防风雨连接供电。GE 提供了设备端电源线，P/N RS-S131-200-PWRCAB。

电源连接器用于连接客户提供的电源。可能是专用电源、带电池的太阳能电池板或其他电源。外部电源要求为 11-15 VDC 和最大 30 W。

仪器随附的直流电源并未配备防风雨措施，如要在户外使用，只能放置在经过批准的防风雨外壳中。

表 18 电源连接器引脚分配

引脚编号	说明	方向	电压/驱动规格
1	GND	GND	地线
2	GND	GND	地线
3	DCIN	PWR	12 VDC
4	DCIN	PWR	12 VDC

8.2.2 专用串行连接

10 针 Samtec 连接器 (IPL-1-105-01-L-D-K) 提供了两个专用的串行端口（分为 A 和 B）。端口 A 保留用于工厂调试，而端口 B 则可供客户使用。有关串行连接器引脚分配的信息，请参阅表 19。GE 提供了配套线缆 P/N RS-S131-200-232 和 RS-S131-200-232-AD。

专用串行端口用于连接至运行配置实用程序、终端程序或其他客户提供的软件的 PC。

表 19 10 针串行连接 5668 引脚分配

引脚编号	说明	方向	电压/驱动规格
1	端口 B GND	GND	地线
2	端口 B RxD	向仪器内	RS-232 层级
3	端口 B TxD	向仪器外	RS-232 层级
4	端口 B CTS	向仪器内	RS-232 层级
5	端口 B RTS	向仪器外	RS-232 层级
6	端口 A GND（仅供工厂使用）	GND	地线
7	端口 A RxD（仅供工厂使用）	向仪器内	RS-232 层级
8	端口 A TxD（仅供工厂使用）	向仪器外	RS-232 层级
9	端口 A CTS（仅供工厂使用）	向仪器内	RS-232 层级
10	端口 A RTS（仅供工厂使用）	向仪器外	RS-232 层级

8.2.3 USB B 型

这是标注的全尺寸 B 型连接器。此端口只能用于连接运行配置实用程序或其他类似的客户提供软件的 PC。

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

8.2.4 USB A 型 (2)

提供了 2 个全尺寸 USB A 型连接器。这些端口用于连接 USB 集线器或 USB 转串行适配器（利用工厂规定的 FTDI 转换器芯片）。

8.2.5 以太网

还有标准 RJ-45 连接器。该以太网端口用于连接标准以太网设备，例如路由器或交换机，具体取决于客户的网络。

对于户外运行，必须使用工厂建议的线缆以确保 IP66 等级的密封。如果端口不使用，则必须安装随附的连接器护盖。

8.3 支持的外部设备

RSDetection 支持以下外部设备：

- Vaisala 气象站 (P/N WXT520)
- FTDI USB 转串行适配器 (US232R-xx)

客户可能要求支持其他设备，但不保证能够支持。

8.4 系统和配件的部件号

表 20 系统和配件的部件号

系统	说明
RS-S131-200-ER0000	不带内部电池的环境伽马辐射检测仪
RS-S131-200-ERB000	带内部电池的环境伽马辐射检测仪
电源/线组（仅供室内使用）	
RS-S131-200-PWRCAB	电缆，3 米，设备端平插头（与客户电源配套使用）
RS-S131-200-PWR	12V 通用电源，带适配器线缆
RS-S131-200-PC-01	用于 12V 电源的电线组件，北美
RS-S131-200-PC-02	用于 12V 电源的电线组件，欧洲
RS-S131-200-PC-03	用于 12V 电源的电线组件，澳大利亚
RS-S131-200-PC-04	用于 12V 电源的电线组件，英国
RS-S131-200-PC-05	用于 12V 电源的电线组件，日本
RS-S131-200-PC-06	用于 12V 电源的电线组件，俄罗斯
RS-S131-200-PC-07	用于 12V 电源的电线组件，中国
RS-S131-200-PC-08	用于 12V 电源的电线组件，巴西
外部线缆（RSDetection 端防护等级为 IP67）	
RS-S131-200-EN	以太网线缆（RSDetection 端防护等级为 IP67）
RS-S131-200-USBA	USBA 线缆（RSDetection 端防护等级为 IP67）
RS-S131-200-USBB	USBB 线缆（RSDetection 端防护等级为 IP67）
RS-S131-200-232	RS-232 线缆（10 针圆口，用于 DB9 插座）
RS-S131-200-232-AD	RS-232 转 RSS-131 串行适配器线缆（10 针圆口，与 RSS-131 Switchcraft 连接器相连）。存在旧型 RSS131 接线时，只需启动 RSDetection 即可 (S131-232-002)。
其他	
RS-S131-200-KIT	《快速入门手册》，以太网和 USBB 线缆（带防尘罩），电源和适配器，CD - 软件及手册
RS-S131-200-BATT	7.2V 锂离子电池
RS-S131-200-BCOV-K	电池盒盖组件（包括盒盖和垫片）
RS-S131-200-DAQ	DAQ 主板组件，带支架

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

RS-S131-200-DC-KIT	防尘罩套件（包括外部连接器的护盖）
RS-S131-200-ELEC-K	静电计组件，带硬件
RS-S131-200-G-KIT	衬垫套件（包括密封垫和电池盒盖垫片）
RS-S131-200-S-KIT	衬垫套件，HPIC 支撑
RS-S131-200-CD	手册、配置实用程序、固件

8.5 传统软件配置

RSDetection 支持旧型机上使用的串行命令子集。本节介绍了支持和不支持的命令。

对于全部由新款 RSDETECTION 组成的系统，不建议使用这种操作模式。这种模式只应该用于同时包含 RSDETECTION 和旧型机、存在使用旧命令的中央收集软件的现有系统。

8.5.1 传统命令支持

表 21 至表 30 列出了来自旧型机的命令，并指出了 RSDetection 固件支持哪些命令，不支持哪些命令。命令按照类别列出。

8.5.2 「D」、「L」和「E」命令

表 21 「D」、「004C」和「E」命令支持

命令	支持	备注
D	是	计算自收到上次「D」命令以来的平均剂量率 命令 #D0<CR> 响应 D Y 0 SSSS HHHH BB.BB AAAAA EEEE CC<CR><LF> Y – 仪器地址 SSSS - CPU 状态：0 = 正常；1 = 错误 A/D 状态：0 = 正常；1 = 错误 电池状态：0 = 正常；1 = 低 (<6.0 V) 警报标志：0 = 无警报；1 = 警报。 HHHH – 高电压 BB.BB – 电池电压 AAAAA – 剂量率，单位为 mR/h EEEE – 平均计算后的分钟单位 CC – 不包括「D」或校验和本身的数字和
E	是	与「D」命令相同，但平均缓冲区不重设。 命令 #E0<CR> 响应 E Y 0 SSSS HHHH BB.BB AAAAA EEEE CC<CR><LF>

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

命令	支持	备注
L	是	重新发送上次「D」相应，但用「L」代替「D」。 命令 #L0<CR> 响应 L Y 0 SSSS HHHH BB.BB AAAAA EEEE CC<CR><LF>

8.5.3 「M」命令

表 22 「004D」命令支持

命令	支持	备注
M0	是	将整个数据缓冲区（最多 500 个点）传输至轮询设备。前几行的示例如下。 第一行表示以秒为单位重新编码时间间隔后的点数。其余值对应于「D」命令的响应 命令 #M00<CR> 响应 00125 00015 0000 0000 06.80 00.00 00.00 00028<CR> .0125 .0122 .0136 .0142 .0137 .0129 .0130 .0131 .0131 .0127 00077<CR> .0127 .0126 .0132 .0131 .0140 .0135 .0130 .0122 .0122 .0127 00068<CR> ....
M1	是	重设数据缓冲区 命令 #M01<CR> 响应 M01<CR><LF>

8.5.4 「A」命令

表 23 「A」命 4EE4 支持

命令	支持	备注
A4	是	设置 M 命令的重新编码时间间隔 AY4XXXXX<CR><LF> Y – 仪器地址 XXXXX – 存储时间间隔。有效值为： 5, 10, 15, 30, 60, 120, 300, 600, 900
A6	否	重设仪器
A7	否	设置电话号码

8.5.5 「P」命令 – 配置命令

由于所有「P」命令都采用同样的格式，因此本表中无需针对每个命令的格式进行描述。命令格式如下。

#P Y PPP DDDD<CR>

Y – 仪器地址

PPP – 如表 24 中所示的配置参数

DDDD – 设置参数值时使用的变量长度字段。

RSDetection 系统中使用数据库来存储数据，且应采用 XML 命令段方式描述的配置参数作为首选配置方式。这些 P 命令提供用于传统命令支持。

表 24 300CP」547D 令支持

参数	支持	备注
风速		
SPT	否	队列中的点数。始终返回 20000
SPI	是	两次记录之间的秒数。
SAL	否	高警报级别。返回 00000
SAH	否	低警报级别。返回 00000
SPC	否	返回 0.1
风向		
DPT	否	队列中的点数。始终返回 20000
DPI	是	两次记录之间的秒数。
DAL	否	高警报级别。返回 00000
DAH	否	低警报级别。返回 00000

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

参数	支持	备注
气压		
PPT	否	队列中的点数。始终返回 20000
PPI	是	两次记录之间的秒数。
PAL	否	高警报级别。返回 00000
PAH	否	低警报级别。返回 00000
偏压		
VPT	否	队列中的点数。始终返回 20000
VPI	是	两次记录之间的秒数。
VAL	否	高警报级别。返回 00000
VAH	否	低警报级别。返回 00000
电池电压		
BPT	否	队列中的点数。始终返回 20000
BPI	是	两次记录之间的秒数。
BAL	否	高警报级别。返回 00000
BAH	否	低警报级别。返回 00000
温度		
TPT	否	队列中的点数。始终返回 20000
TPI	是	两次记录之间的秒数。
TAL	否	高警报级别。返回 00000
TAH	否	低警报级别。返回 00000
剂量率		
HPT	否	队列中的点数。始终返回 20000
HPI	是	两次记录之间的秒数。
HAL	否	高警报级别。返回 00000
HAH	否	低警报级别。返回 00000
RAI	是	时间平滑常数的有效值为 0、1、2 或 3
RAC	是	HPIC 校准值单位为 amps/R/h。标称值 = 2.3e-8
静电计调零		
ZLN	否	返回 0。
ZMN	否	返回 0。
ZHN	否	返回 0。
ZLD	否	返回 0。

参数	支持	备注
ZMD	否	返回 0。
ZHD	否	返回 0。
静电计增益		
RLN	否	返回 0。
RMN	否	返回 0。
RHN	否	返回 0。
RLV	否	返回 0。
RMV	否	返回 0。
RHV	否	返回 0。
常规		
UID	是	设置或返回仪器地址 0-Z，但不包括「@」。
HEU	是	设置或返回 R 转 Sv 转换系数..
DTF	是	传统日期格式 0 = mm/dd/yy；1=dd/mm/yy。
WDE	否	启用看门狗。返回 1。
COM1		
C1B	否	
COM2		
C2B	是	设置或返回 RS=232 端口波特率。有效值为： 300,600,1200,2400,9600,19200.
C2P	是	RS-232 端口的奇偶校验。有效值为：（E、O、N）
C2H	是	RS-232 端口的握手。有效值为： 0 = 无握手，1=RTS/CTS，>1 毫秒延时。
COM3		
C3B	否	
C3P	否	
C3H	否	
COM4		
C4B	否	
C4P	否	
C4H	否	
报警拨号		
ADN	否	

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

参数	支持	备注
外部串行显示器		
XDP	是	设置返回显示器使用的串行端口 0 = 无显示器，1 = COM1，2 = COM2，4 = COM4。
XDU	是	外部显示器装置 0 = R/h，1 = Sv/h。

8.5.6 「C」命令 – 清除数据队列

表 25 「0043」命令支持

命令	支持	备注
C	否	此命令用于清除多个传感器中的数据队列。由于数据保存在数据库中，因此这些命令不受支持。 命令格式为 #C Y X<CR> Y – 仪器地址 X – 数据类型

8.5.7 「Q」命令 – 显示数据队列

表 26 「Q」命令支持

命令	支持	备注
Q	是	利用此命令，可显示指定开始和结束日期之间指定设备的所有队列数据。如果指定的开始日期不包含开始时间和结束日期/时间，则会检出从起始日期午夜至当前时间的所有数据点。如果指定了开始日期和时间，但未加「-」且没有指定结束日期和时间，则会检出从开始时间到当前时间的所有数据点。如果开始时间和结束时间都未指定，则会显示队列中的所有数据点。 如果结束日期（下面的 **eeee**）已经指定，则必须指定开始日期和开始时间。如果结束日期已经指定，但是没有指定结束时间， 此时，结束时间将设为指定结束日期的午夜。 输入的值无需为两位整数。例如，对于 1998 年 2 月 7 日，可选择以下任意输入方式：02/07/98、2/7/98、02/7/98、2/07/98、02/07/1998、2/7/1998、02/7/1998 或 2/07/1998 命令 命令 #Q Y N SSSS TTTT – EEEE UUU<CR> Y – 仪器地址

命令	支持	备注
		N – 传感器 ID，见下方说明。 SSSS – 开始日期。 TTTT – 开始时间。 EEEE – 结束日期。 UUUU – 结束时间。 **输出示例** 注意，这里假设了在第一个返回的行中指示的时间间隔处，已经记录了各点。如果检测到空档，则会生成新的时间戳。 00:00:08 //;点间间隔 8 秒 05/29/98 14:22:33 //时间戳 .0079 .0068 .0078 .0079 .0077 .0084 .0074 .0083 .0076 .0070 00129 .0075 .0077 .0074 .0079 .0078 .0072 .0076 .0080 .0073 .0073 00118 .0073 .0079 .0074 .0070 .0073 .0071 .0084 .0083 00085 05/29/98 14:28:50 //空档后的时间戳 .0066 .0078 .0077 .0087 .0082 .0073 .0078 .0067 .0076 .0068 00131 .0069 .0074 .0080 .0070 .0079 .0079 .0077 .0076 .0075 .0069 00127 .0080 .0075 .0079 .0078 .0082 .0070 .0081 .0079 .0071 .0074 00112 .0076 .0080 .0075 00033

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

8.5.8 「S」命令 – 显示传感器数据

表 27 「S」命令 652F 持

命令	支持	备注
S	是	利用此命令，可显示所有带有 <CR>后缀的传感器的当前计算结果值，频率为每秒显示一次。在经过适当的转换后，发送的数据可以是各个传感器的瞬时值。这些是累加后除以记录时间间隔所获的值，用于写入队列。数据会一直显示，直到收到来自 COM 端口的任意字符为止。队列中的传感器排序为： • 风速 (*) • 气压 (psia) • 风向 (°) • 剂量率 (mR/h) • 高电压 (V) • 电池电压 (V) • 温度 (°C) #SY<CR> Y – 仪器地址 响应 <CR> .0000 .0000 .0000 .0000 .0085 547.8 5.688 22.40 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0082 547.3 5.684 22.40 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0086 547.3 5.682 22.40 .0000

8.5.9 「T」命令 – 设置日期和时间

表 28 「T」547D 令支持

命令	支持	备注
T	是	用户可利用此命令设置或查看时间和日期。如果所有参数都已指定，则事件和日期会设为命令行中的值。如果只指定了前两个参数，则用户需要查看显示的当前时间和日期值。 命令 #T Y DDDD TTTT<CR> Y – 仪器地址 DDDD – 日期 TTTT – 时间 响应 <CR> 03/25/97 02:24:35

8.5.10 「U」命令 – 正常运行时间

表 29 「U」命 4EE4652F 持

命令	支持	备注
U	是	返回仪器已经运行的分钟数。 命令 #U Y<CR> Y – 仪器地址 响应 <CR> 正常运行时间：3 天 6 小时 4 分钟

8.5.11 「V」命令 – 版本

表 30 「V」命令支持

命令	支持	备注
V	是	返回固件版本和 IP 地址。 命令 #V Y<CR> Y – 仪器地址 响应 <CR> RSDetection 版本 2.2 IP=192.1698.0.102

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利

此页有意留为空白。

8.6 A 客户支持中心

适用于销售、维修和技术支持：

GE Measurement and Sensing

Reuter-Stokes

8499 Darrow Rd.

Twinsburg, Ohio 44087

U.S.A.

传真：888-242-3714

传真：330-425-3755

www.ge-mcs.com

技术内容如有改动，恕不另行通知。

S131-200-UM
修订版 NC

版权所有©2013 General Electric Company。保留所有权利